# RAZONES Y PROPORCIONES

## PROMEDIOS

### TEORÍA Y PROBLEMAS




Editorial
CUZCANO
INGENIERÍA
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

# ARITMÉTICA

# RAZONES Y PROPORCIONES
# PROMEDIOS

CARLOS VELASQUEZ CH.

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

# ARITMÉTICA

# RAZONES Y PROPORCIONES
# PROMEDIOS

---

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

Composición, Diagramación, Montaje e Impresión :
Editorial Cuzcano
R.U.C. N°20510252021

Esta obra se terminó de imprimir en el mes de Agosto del 2006

© **EDITORIAL CUZCANO**
**Derechos Reservados**
Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial.

**Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2006-5717**

**Pedidos:**
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Telefax 423-8154

**LIMA - PERÚ**

*Dedicamos las páginas de éste libro a la juventud que desea progresar y cambiar su futuro a través del estudio de la Aritmética, y demás cursos académicos.*

*La Editorial*

# RAZONES Y PROPORCIONES
# PROMEDIOS

## RAZÓN

Es la comparación matemática de dos cantidades.

La razón que estudiaremos es mediante la resta y la división.

**TIPOS**

### I. RAZÓN ARITMÉTICA

$$a - b = r$$

*Ejemplo :*

$$45 - 15 = 30$$

45 excede a 15 en 30 unidades

### II. RAZÓN GEOMÉTRICA

$$\frac{a}{b} = k$$

*Ejemplo :*

$$\frac{45}{15} = 3$$

45 es el triple de 15

45 es 2 a veces más que 15

En general : Para 2 cantidades $a$ y $b$

| Razón Aritmética | Razón Geométrica |
|---|---|
| $a - b = r$ | $\frac{a}{b} = k$ |

**Observación**

*Cuando se menciona simplemente la razón de dos cantidades consideraremos la razón geométrica.*

**NOTACIÓN**

$a \rightarrow$ antecedente

$b \rightarrow$ consecuente

$r \rightarrow$ valor de la razón aritmética

$k \rightarrow$ valor de la razón geométrica

# PROPORCIÓN

Es la igualdad de dos razones.

**CLASES**

| Proporción Aritmética | Proporción Geométrica |
|---|---|
| $a-b=c-d$ | $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ |

**NOTACIÓN**

$a$ y $c \rightarrow$ antecedentes

$b$ y $d \rightarrow$ consecuentes

$a$ y $b \rightarrow$ términos de la primera razón

$c$ y $d \rightarrow$ términos de la segunda razón

**Términos Extremos**

$a$ ; $b$ ; $c$ ; $d$

**Términos Medios**

**TIPOS**

| | Proporción Aritmética | Proporción Geométrica |
|---|---|---|
| DISCRETA | $a-b=c-d$ $(b \neq c)$ $\Rightarrow \boxed{a+d=b+c}$ | $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ $(b \neq c)$ $\Rightarrow \boxed{a \times d = b \times c}$ |
| CONTINUA | $a-b=b-c$ $\Rightarrow \boxed{b=\frac{a+c}{2}}$ | $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$ $\Rightarrow \boxed{b=\sqrt{ac}}$ |

## CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROPORCIÓN

**I**

* **P.A. DISCRETA**

$$\boxed{a-b=c-\textcircled{d}}$$

*cuarta diferencial de* $a$, $b$ *y* $c$

***Ejemplo***

Hallar la cuarta diferencial de 20 , 12 y 15

***Solución***

$$20-12=15-x \rightarrow \boxed{x=7}$$

* **P.A. CONTINUA**

*tercia o tercera diferencial de* $a$ *y* $b$

$$\boxed{a-\textcircled{b}=b-\textcircled{c}}$$

*media aritmética de* $a$ *y* $c$ *(media diferencial)*

***Ejemplo***

Hallar la tercera diferencial de 20 y 16

***Solución***

$$20 - 16 = 16 - x \rightarrow \boxed{x = 12}$$

***Ejemplo***

Hallar la media diferencial de 50 y 30

***Solución***

$$50 - x = x - 30$$

$$x = \frac{50 + 30}{2} = 40 \rightarrow \boxed{x = 40}$$

## II

### * P.G. DISCRETA

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

*cuarta proporcional de* ***a*** *;* ***b*** *y* ***c***

***Ejemplo***

Hallar la cuarta proporcional de 144 ; 24 y 6

***Solución***

$$\frac{144}{24} = \frac{6}{x} \rightarrow 144x = 6 \times 24$$

$$\rightarrow \boxed{x = 1}$$

### * P.G. CONTINUA

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

*tercia o tercera proporcional de* ***a*** *y* ***b***

*media geométrica de* ***a*** *y* ***c***

*(media proporcional)*

***Ejemplo***

Hallar la tercera proporcional de 625 y 125

***Solución***

$$\frac{625}{125} = \frac{125}{x} \rightarrow \boxed{x = 25}$$

***Ejemplo***

Hallar la media proporcional de 324 y 225

***Solución***

$$\frac{324}{x} = \frac{x}{225} \rightarrow x = \sqrt{324 \times 225}$$

$$\rightarrow \boxed{x = 270}$$

## SERIE DE RAZONES GEOMÉTRICAS EQUIVALENTES

Es la igualdad de dos o más razones geométricas

Sea :

$$\frac{a_1}{b_1} = k \;\; ; \;\; \frac{a_2}{b_2} = k \;\; ; \; \ldots \; ; \;\; \frac{a_n}{b_n} = k$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \ldots = \frac{a_n}{b_n} = k}$$

## NOTACIÓN

$a_1 \; ; \; a_2 \; ; \ldots ; \; a_n \rightarrow$ antecedentes

$b_1 \; ; \; b_2 \; ; \ldots ; \; b_n \rightarrow$ consecuentes

$k \rightarrow$ constante de proporcionalidad

## Propiedades

I) $$\frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{b_1+b_2+\ldots+b_n}=k$$

II) $$\frac{a_1\times a_2\ldots\times a_n}{b_1\times b_2\ldots\times b_n}=k^n=\left(\frac{a_1}{b_1}\right)^n=\left(\frac{a_2}{b_2}\right)^n=\ldots=\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^n$$

III) $$\frac{a_1^n+a_2^n+\ldots+a_n^n}{b_1^n+b_2^n+\ldots+b_n^n}=k^n$$

IV) $$\frac{a_1}{a_1+b_1}=\frac{a_2}{a_2+b_2}=\ldots=\frac{a_n}{a_n+b_n}=\frac{k}{k+1}$$

V) $$\frac{a_1-b_1}{b}=\frac{a_2-b_2}{b_2}=\ldots=\frac{a_n-b_n}{b_n}=\frac{k-1}{1}$$

VI) $$\frac{a_1-b_1}{a_1+b_1}=\frac{a_2-b_2}{a_2+b_2}=\ldots=\frac{a_n-b_n}{a_n+b_n}=\frac{k-1}{k+1}$$

VII) $$(a_1+a_2+\ldots+a_n)\,(b_1+b_2+\ldots+b_n)=(\sqrt{a_1b_1}+\sqrt{a_2b_2}+\ldots+\sqrt{a_nb_n})^2$$

### CASO ESPECIAL

### SERIE DE RAZONES GEOMÉTRICAS EQUIVALENTES CONTINUAS

Sea : $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=k$ → $a=dk^3$, $b=dk^2$, $c=dk$

En general :

S.R.G.E.C

$$\underbrace{\frac{a_1}{b_1}=\ldots=\frac{a_n}{b_n}}_{\text{"}n\text{" razones}}=k \Rightarrow \boxed{a_1=b_n.k^n}$$

## Propiedades

En : $\boxed{\frac{a}{b}=\frac{c}{d}}$

I) $$\frac{a\pm c}{b\pm d}=\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$$

II) $$\frac{a\pm b}{b}=\frac{c\pm d}{d}$$

III) $$\frac{a\pm b}{a}=\frac{c\pm d}{c}$$

IV) $$\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$$

V) $$\frac{a+c}{a-c}=\frac{b+d}{b-d}$$

## EJERCICIOS APLICATIVOS

**1.** Si : $m+n = 300$ y : $\frac{m}{n} = \frac{7}{3}$

Hallar : $m-n$

***Solución***

Por propiedad de proporciones :

$$\frac{m-n}{m+n} = \frac{7-3}{7+3}$$

$$\frac{m-n}{300} = \frac{4}{10} \rightarrow \boldsymbol{m-n = 120}$$

**2.** Si : $\frac{p+q}{p-q} = \frac{7}{3}$ y $\frac{q+r}{q-r} = \frac{11}{5}$

Hallar : $\frac{p}{r}$

***Solución***

Si : $\frac{p+q}{p-q} = \frac{7}{3} \rightarrow \frac{p+\cancel{q}+p-\cancel{q}}{\cancel{p}+q-(\cancel{p}-q)} = \frac{7+3}{7-3}$

$$\rightarrow \quad \frac{p}{q} = \frac{5}{2} \qquad \ldots(\alpha)$$

De : $\frac{q+r}{q-r} = \frac{11}{5} \rightarrow \frac{q+\cancel{r}+q-\cancel{r}}{\cancel{q}+r-(\cancel{q}-r)} = \frac{11+5}{11-5}$

$$\rightarrow \quad \frac{q}{r} = \frac{8}{3} \qquad \ldots(\beta)$$

$(\alpha) \times (\beta)$ :

$$\frac{p}{\cancel{q}} \times \frac{\cancel{q}}{r} = \frac{5}{2} \times \frac{8}{3} \qquad \rightarrow \qquad \boldsymbol{\frac{p}{r} = \frac{20}{3}}$$

**3.** Si : $\frac{a}{b} = \frac{5}{13}$ y $b-a = 48$ ;

Hallar "$b$"

***Solución***

De : $\frac{a}{b} = \frac{5}{13} \rightarrow \frac{b}{b-a} = \frac{13}{13-5} \rightarrow \frac{b}{48} = \frac{13}{8}$

$$\rightarrow \quad \boldsymbol{b = 78}$$

**4.** Si : $\frac{x}{y} = 0,\widehat{3}$ y $x+y = 200$ ; Hallar "$x$"

***Solución***

$$\frac{x}{y} = 0,\widehat{3} = \frac{3}{9} \rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{x}{x+y} = \frac{1}{1+3} \rightarrow \frac{x}{200} = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow \quad \boldsymbol{x = 50}$$

**5.** Si : $\frac{c}{d} = \frac{222}{555}$ y $d-c = 210$

Hallar : $d+c$

***Solución***

$$\frac{c}{d} = \frac{2 \times 111}{5 \times 111} \rightarrow \frac{c}{d} = \frac{2}{5}$$

$$\rightarrow \quad \frac{d+c}{d-c} = \frac{5+2}{5-2} \rightarrow \frac{d+c}{210} = \frac{7}{3}$$

$$\rightarrow \quad \boldsymbol{d+c = 490}$$

## COMPLEMENTO TEÓRICO

### 1) RAZÓN ARMÓNICA

$$\boxed{\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = r}$$

Donde :

$a \rightarrow$ antecedente

$b \rightarrow$ consecuente

$r \rightarrow$ valor de la razón armónica

### 2) PROPORCIÓN ARMÓNICA

$$\boxed{\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}} \Rightarrow \boxed{\frac{a-b}{c-d} = \frac{ab}{cd}}$$

## TIPOS

**A) P. ARMÓNICA DISCRETA :**

Si : $\boxed{b \neq c}$

$(d) \rightarrow$ cuarta armónica

**B) P. ARMÓNICA CONTINUA :**

Si : $(b = c)$

$$\rightarrow \boxed{\frac{a-b}{b-d} = \frac{a}{d}}$$

$(b) \rightarrow$ media armónica de $a$ y $d$

$$\rightarrow \boxed{b = \frac{2ad}{a+d}}$$

$(d) \rightarrow$ tercia armónica de $a$ y $b$

*** PROPORCIÓN ANARMÓNICA**

$a \ ; \ b \ ; \ c \ ; \ d$

$$\rightarrow \boxed{\frac{a-b}{c-d} = \frac{d}{a}}$$

## EJERCICIOS DIVERSOS

**1.** Sean : $\frac{A}{3} = \frac{B}{11} = \frac{C}{5}$ además :

$$11A + 3B + C = 568$$

Hallar "$A$".

***Solución***

importante (asumir)

Sea : $\frac{A}{3} = \frac{B}{11} = \frac{C}{5} = (k)$

$$\Rightarrow \boxed{A = 3k} \ ; \ \boxed{B = 11k} \ ; \ \boxed{C = 5k}$$

**Dato :**

$$11 \times A + 3 \times B + C = 568$$

$$11 \times 3k + 3 \times 11k + 5k = 568$$

$$71k = 568$$

$$\boxed{k = 8}$$

$$\therefore \ A = 3 \times 8 \rightarrow \mathbf{A = 24}$$

**2.** Las edades de tres personas son proporcionales a : 4 ; 7 y 9. Dentro de 5 años la suma de sus edades será 135 años. ¿Cuántos años tendrá el mayor dentro de 18 años?

***Solución***

Sean las edades : $A$ ; $B$ y $C$

Dato :

$$\boxed{\frac{A}{4} = \frac{B}{7} = \frac{C}{9} = (k)}$$

Dentro de 5 años la suma de sus edades será 135

$$\rightarrow (A+5)+(B+5)+(C+5) = 135$$

$$\rightarrow \boxed{A+B+C = 120}$$

Por propiedad :

$$k = \frac{A+B+C}{4+7+9} = \frac{120}{20} \Rightarrow \boxed{k = 6}$$

Las edades son :

$$A = 24 \ ; \ B = 42 \ ; \ C = 54$$

El mayor dentro de 18 años tendrá :

$$\mathbf{54 + 18 = 72}$$

**3.** Si :

$$\frac{ab}{30} = \frac{bc}{12} = \frac{ca}{10}$$

Donde : $a+b+c = 52$

Calcular : $a-c$

***Solución***

De : $\dfrac{a\cancel{b}}{30} = \dfrac{\cancel{b}c}{12} \rightarrow \dfrac{a}{c} = \dfrac{30}{12}$

De : $\dfrac{b\cancel{c}}{12} = \dfrac{\cancel{c}a}{10} \rightarrow \dfrac{a}{b} = \dfrac{10}{12}$

$\therefore \quad \boxed{\dfrac{a}{c} = \dfrac{5}{2}} \quad ; \quad \boxed{\dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{6}}$

$\Rightarrow \quad \dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{6} = \dfrac{c}{2}$

**Dato :** $a+b+c = 52$

Por propiedad :

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{6} = \frac{c}{2} = \frac{a+b+c}{5+6+2} = \frac{52}{13} = 4$$

$\therefore \boxed{a = 20} \; ; \boxed{b = 24} \; ; \boxed{c = 8}$

Nos piden :

$$\boldsymbol{a - c = 20 - 8 = 12}$$

**4.** Si : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k$ y $\dfrac{a+0{,}6}{b+1{,}4} = \dfrac{2c+3}{2d+7}$

Calcular : $\dfrac{b+d}{d-b}$ si : $k \neq \dfrac{3}{7}$

***Solución***

Si :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \begin{cases} \rightarrow \boxed{ad = bc} \\ \rightarrow \boxed{a = bk} \\ \rightarrow \boxed{c = dk} \end{cases}$$

De : $\dfrac{a+0{,}6}{b+1{,}4} = \dfrac{2c+3}{2d+7}$

Se cumple :

$$(a+0{,}6)(2d+7) = (b+1{,}4)(2c+3)$$

Por propiedad distributiva :

$$\cancel{2ad} + 7a + 1{,}2\,d + \cancel{4{,}2} = \cancel{2\,bc} + 3b + 2{,}8c + \cancel{4{,}2}$$

Reduciendo :

$$7a + 1{,}2d = 3b + 2{,}8c$$

Reemplazando :

$$7\,bk + 1{,}2\,d = 3b + 2{,}8\,dk$$

$$7\,bk - 2{,}8\,dk = 3b - 1{,}2\,d$$

Factorizando :

$$7k\,(\underline{\underline{b - 0{,}4\,d}}) = 3\,(\underline{\underline{b - 0{,}4\,d}})$$

**Dato :** $\boxed{k \neq \dfrac{3}{7}} \Rightarrow \quad b - 0{,}4d = 0$

$$b = \frac{2}{5}\,d$$

$\therefore \boxed{\dfrac{b}{d} = \dfrac{2}{5}}$

Nos piden :

$$\frac{b+d}{d-b} = \frac{2+5}{5-2} = \frac{7}{3}$$

**5.** La suma de los 4 términos de una proporción geométrica continua es a la diferencia de sus extremos como 3 es a 1.

¿Cuál es la razón geométrica del extremo mayor al extremo menor?

***Solución***

Sea :

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \begin{cases} \rightarrow \boxed{a = ck^2} \\ \rightarrow \boxed{b = ck} \end{cases}$$

**Dato :** $\dfrac{a+b+b+c}{a-c} = \dfrac{3}{1}$

Reemplazando : $\dfrac{ck^2+2ck+c}{ck^2-c} = \dfrac{3}{1}$

Factorizando en el numerador y denominador :

$$\frac{\cancel{c}(k^2+2k+1)}{\cancel{c}(k^2-1)} = \frac{(k+1)^{\cancel{2}}}{(k+1)\cancel{(k-1)}} = \frac{k+1}{k-1} = \frac{3}{1}$$

Por proporciones :

$$\frac{k}{1} = \frac{3+1}{3-1} \rightarrow \boxed{k = 2}$$

Nos piden :

$$\frac{a}{c} = k^2 = 2^2 \rightarrow \boxed{\frac{a}{c} = \frac{4}{1}}$$

**6.** En una proporción geométrica continua la suma de los 4 términos es 64 y la diferencia entre los extremos 48. Hallar la suma de los extremos.

***Solución***

Sea : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{c} = k$ → $\boxed{a = ck^2}$ ; $\boxed{b = ck}$

**Dato :**

$a+b+b+c = a+2b+c = 64$

$ck^2+2ck+c = c(k+1)^2 = 64 = 1\times(7+1)^2$

$a-c = ck^2-c = c(k^2-1) = 48 = 1\times(7^2-1)$

$\therefore \quad \boxed{c = 1} \quad ; \quad \boxed{k = 7}$

De : $a-c = 48 \rightarrow \boxed{a = 49}$

$\therefore \quad \boxed{a+c = 49+1 = 50}$

**7.** A una fiesta asistieron 900 personas. Se sabe que por cada 7 mujeres hay 5 hombres. Además de cada 15 hombres, 7 son casados y de cada 7 mujeres, 3 usan minifalda. Calcular la relación entre los hombres solteros y las mujeres que no usan minifalda.

***Solución***

**Dato :**

$$\frac{M}{H} = \frac{7}{5} \quad ; \quad H+M = 900$$

$$\frac{H}{H_C} = \frac{15}{7} \qquad \frac{M}{M_M} = \frac{7}{3}$$

* $H_C$ → hombres casados

* $M_M$ → mujeres que usan minifalda

Por proporciones :

$$\frac{H}{H-H_C} = \frac{15}{15-7} \quad ; \quad \frac{M}{M-M_M} = \frac{7}{7-3}$$

$$\boxed{\frac{H}{H_S} = \frac{15}{8}} \ldots(\alpha) \quad ; \quad \boxed{\frac{M}{M_{NM}} = \frac{7}{4}} \ldots(\beta)$$

$H_S$ → Hombres solteros

$M_{NM}$ → Mujeres que no usan minifalda

$$\frac{\alpha}{\beta} : \quad \frac{H/H_S}{M/M_{NM}} = \frac{15/8}{7/4}$$

$$\frac{H\times M_{NM}}{M\times H_S} = \frac{15}{14}$$

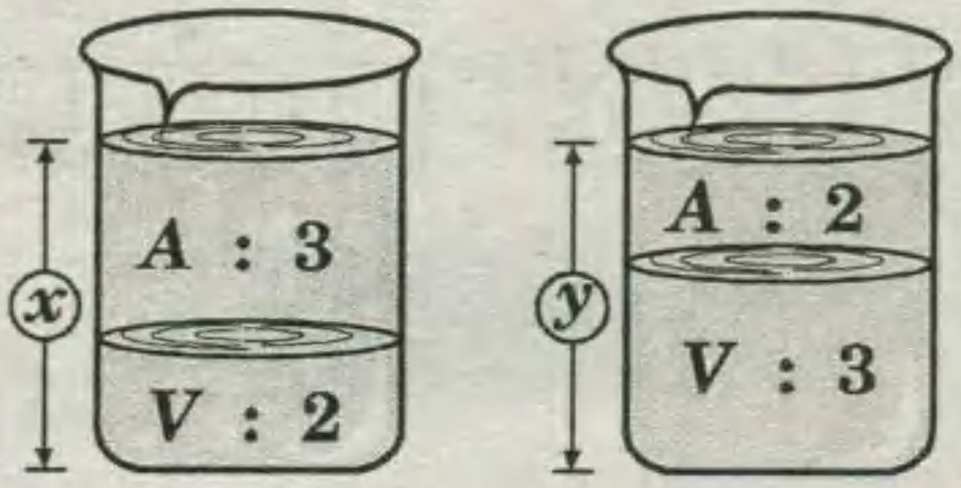
Reemplazando :

$$\frac{5}{7}\times\frac{M_{NM}}{H_S} = \frac{15}{14} \rightarrow \frac{M_{NM}}{H_S} = \frac{3}{2}$$

$\therefore \quad \boxed{H_S/M_{NM} \text{ es } 2/3}$

**8.** Se tienen dos recipientes llenos que contienen agua y vino. En el primero la relación es de 3 a 2 y en el segundo de 2 a 3 respectivamente. Se intercambian 5 litros y en el primero la relación cambia de 4 a 3. Si la suma de las capacidades de ambos recipientes es 90 litros. Calcular cuál es la nueva relación en el segundo recipiente.

*Solución*




**Dato :** $x + y = 90$ ... (I)

Se intercambian 5 litros :

Del 1er. recipiente : Del 2do recipiente :

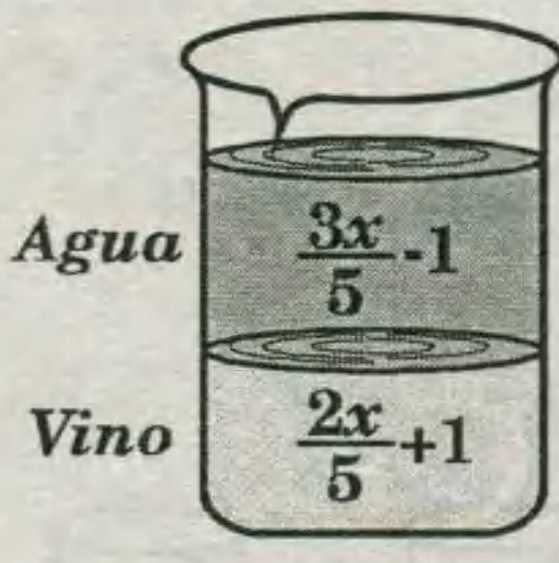



Se tiene "$x$" litros en el 1er recipiente :

$$\frac{A}{3} = \frac{V}{2} = \frac{A+V}{3+2} = \frac{x}{5}$$

$$\therefore \boxed{A = \frac{3x}{5}} \quad ; \quad \boxed{V = \frac{2x}{5}}$$

Nuevas cantidades :

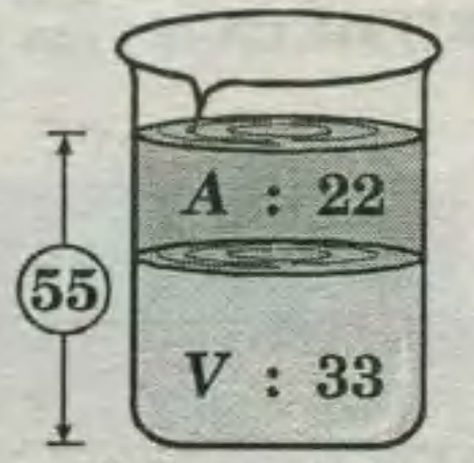



**Dato :** $\dfrac{A'}{V'} = \dfrac{4}{3} \Rightarrow \dfrac{\frac{3x}{5} - 1}{\frac{2x}{5} + 1} = \frac{4}{3}$

$$\frac{9x}{5} - 3 = \frac{8x}{5} + 4 \rightarrow \frac{x}{5} = 7$$

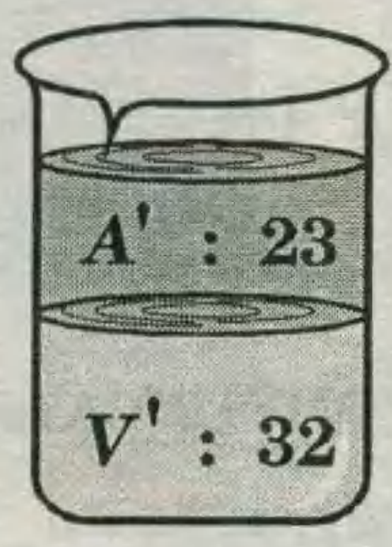
$$\therefore \boxed{x = 35}$$

En (I) : $\boxed{y = 55}$




***2do. recipiente***

Luego del intercambio :




$$\therefore \frac{A'}{V'} = \frac{23}{32}$$

# PROMEDIOS

**Promedio (Media)**

Dadas las siguientes cantidades

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$$

Donde :

$a_1$ : menor cantidad

$a_n$ : mayor cantidad

Se llama promedio ( $P$ ) a una cantidad referencial que se calcula haciendo ciertas operaciones entre ellas.

Y se cumple :

$$\boxed{a_1 \leq P \leq a_n}$$

## TIPOS

### I) MEDIA ARITMÉTICA ( $\overline{ma}$ )

Dado : $\underbrace{a_1, a_2, \ldots, a_n}_{\text{"}n\text{" cantidades}}$

$$\overline{ma} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$

*Ejemplo*

$$\overline{ma}(4, 6, 8, 10) = \frac{4+6+8+10}{4}$$

$$\therefore \quad \overline{ma} = 7$$

### II) MEDIA GEOMÉTRICA ( $\overline{mg}$ )

Dado : $\underbrace{a_1, a_2, \ldots, a_n}_{\text{"}n\text{" cantidades}}$

$$\overline{mg} = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n}$$

*Ejemplo*

$$\overline{mg}\ (4, 12, 18, 24) = \sqrt[4]{4 \times 12 \times 18 \times 24}$$

$$\therefore \quad \overline{mg} = 12$$

### III) MEDIA ARMÓNICA ( $\overline{mh}$ )

Dado : $\underbrace{a_1, a_2, \ldots, a_n}_{\text{"}n\text{" cantidades}}$

$$\overline{mh} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}}$$

*Ejemplo*

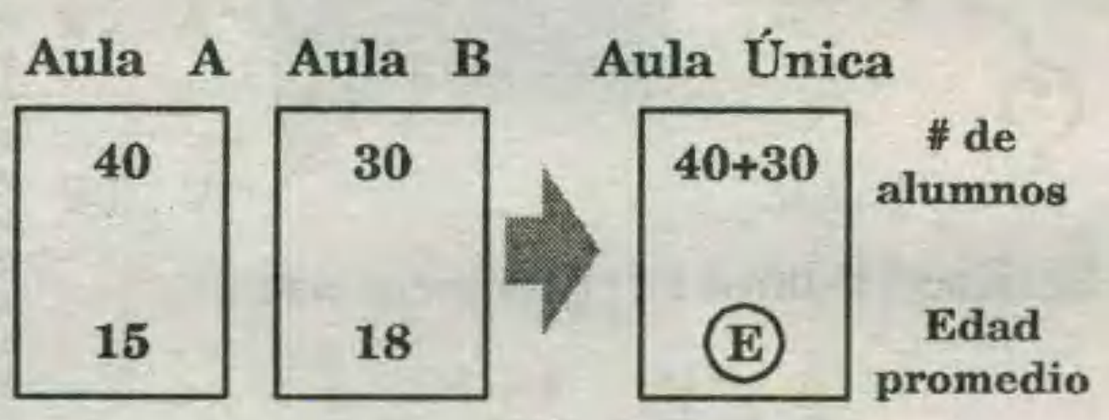
$$\overline{mh}(1, 2, 4, 7, 14, 28) = \frac{6}{\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{1}{28}}$$

$$\therefore \quad \overline{mh} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{2}} = 3$$

### IV) PROMEDIO PONDERADO

(Promedio de Promedios)

*Ejemplo (I)*



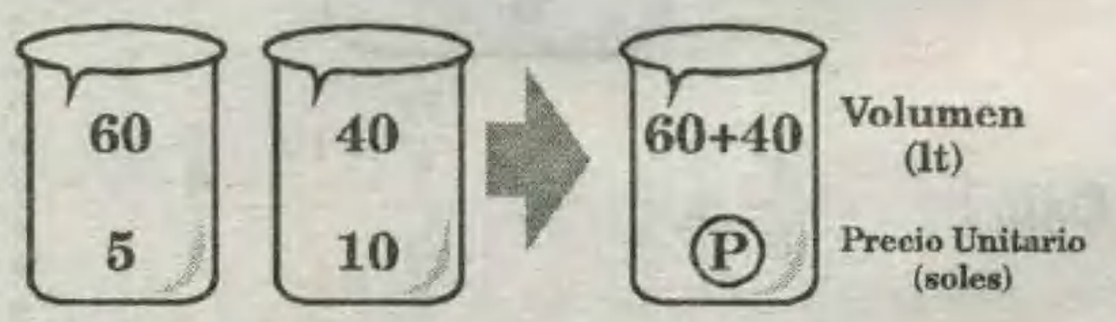

$$E = \frac{40 \times 15 + 30 \times 18}{40 + 30}$$

$$\therefore \quad E = 16{,}28$$

Observar que :

$$15 < E < 18$$

*Ejemplo (II)*




$$P = \frac{Costo\ Total}{Volumen\ Total}$$

Promedio Ponderado :

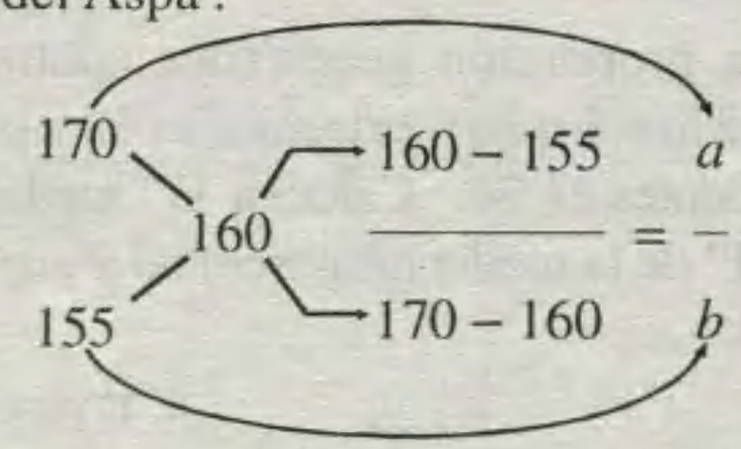
$$P = \frac{60 \times 5 + 40 \times 10}{60 + 40}$$

$$\therefore \quad P = 7$$

**Problema Inverso**

| Alumnos | Alumnas | Aula | |
|---|---|---|---|
| a | b | a + b | Número |
| 170 | 155 | 160 | Estatura promedio (cm) |

Regla del Aspa :




$$\therefore \quad \frac{a}{b} = \frac{\cancel{5}}{\cancel{10}} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{2}$$

## PROPIEDADES

**I)** Dados : $a_1, a_2, \ldots, a_n$ donde mínimo, 2 de dichas cantidades son diferentes.

$$\boxed{\overline{mh} < \overline{mg} < \overline{ma}}$$

**II)** Si todas las cantidades son iguales .

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_n$$

$$\boxed{\overline{ma} = \overline{mg} = \overline{mh}}$$

**Para 2 números** $(b < a)$

Se cumple :

1) $b < \overline{mh} < \overline{mg} < \overline{ma} < a$

2) $\overline{ma} \times \overline{mh} = \overline{mg}^2$

3) $(a-b)^2 = 4(\overline{ma}+\overline{mg})(\overline{ma}-\overline{mg})$

4) $\overline{ma} = \frac{a+b}{2}$

5) $\overline{mg} = \sqrt{ab}$

6) $\overline{mh} = \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \quad \rightarrow \quad \overline{mh} = \frac{2ab}{a+b}$

**Para 3 números** $a$ , $b$ y $c$

Se cumple :

1) $\overline{ma} = \frac{a+b+c}{3}$

2) $\overline{mg} = \sqrt[3]{abc}$

3) $\overline{mh} = \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \rightarrow \overline{mh} = \frac{3abc}{ab+ac+bc}$

*Ejemplo*

El doble de la $\overline{ma}$ de 2 números es igual al cuadrado de su $\overline{mg}$ más uno. Si uno de los números es 18. ¿Cuál es el otro?

*Solución*

Para los números : 18 y $x$

$$2 \times \overline{ma} = \overline{mg}^2 + 1$$

$$\cancel{2} \times \frac{(18+x)}{\cancel{2}} = (\sqrt{18x})^2 + 1$$

$$18 + x = 18x + 1$$

$$\cancel{17} = \cancel{17}x$$

$$\therefore \quad x = 1$$

# ENUNCIADOS DE LOS
# PROBLEMAS RESUELTOS

*Razones y Proporciones*

## RAZONES - PROPORCIONES

**PROBLEMA 1**

Hallar el valor de : $D = \theta + R + I + S$

Siendo :

$\theta$ : Es la media diferencial de 24 y 34

$R$ : Es la media proporcional de 88 y 22

$I$ : Es la tercera proporcional de 8 y 24

$S$ : Es la cuarta proporcional de 80 ; 15 y 16

A) 148 B) 191 C) 253

D) 220 E) 176

**PROBLEMA 2**

Se tiene un cierto número de bolas blancas, rojas y azules, donde se cumple que por cada 4 blancas hay 5 rojas y por cada 7 rojas hay 11 azules. Si la cantidad de azules excede a los rojos en 140. En cuánto excede las bolas azules respecto a las bolas blancas?

A) 49 B) 196 C) 198

D) 189 E) 169

**PROBLEMA 3**

La suma de tres números es 1 425; la razón del primero y el segundo es 11/3 y la diferencia de los mismos es 600. Hallar el tercer número.

A) 500 B) 550 C) 608

D) 325 E) 375

**PROBLEMA 4**

En un recipiente hay 15 litros de agua y 12 litros de vino, se extrae 9 litros del contenido y se añade al recipiente 6 litros de agua. Calcular cuántos litros de vino se debe añadir para que la relación de agua y vino sea la inversa de la que había inicialmente.

A) 10 B) 11 C) 14

D) 12 E) 18

**PROBLEMA 5**

En una proporción geométrica continua, la suma de los términos extremos es 60 y la de los antecedentes es 24. Calcular la "**media diferencial**" de la media proporcional y uno de los extremos.

A) 36 B) 28 C) 48

D) 40 E) 32

**PROBLEMA 6**

Los cuadrados de 1/2 ; 1/4 y 1/8 son proporcionales a otros tres números que suman 147/176. Uno de dichos números es :

A) 7/176 B) 8/21 C) 5/44

D) 7/18 E) 8/41

**PROBLEMA 7**

En una proporción geométrica continua la mayor diferencia positiva que existe entre dos de sus términos es igual a la menor suma que se tiene entre dos de ellos, si el extremo mayor excede en 6 a la media proporcional. Calcular el extremo menor.

A) 6 B) 12 C) 4

D) 2 E) 3

**PROBLEMA 8**

Un escuadrón de aviones y otro de barcos se dirigen a una isla. Durante el viaje uno de los pilotos observa que el número de aviones que el ve es al número de barcos como 1 a 2. Mientras uno de los marineros observa que el número de barcos que ve es al número de aviones como 3 a 2. ¿Cuántas naves son?

A) 16 B) 24 C) 18

D) 30 E) 20

**PROBLEMA 9**

En una serie de 3 razones geométricas equivalentes y continuas, el primer antecedente es 64 veces el último consecuente.

Hallar el valor de la constante de proporcionalidad.

A) 1 B) 2 C) 4

D) 8 E) 16

**PROBLEMA 10**

Sabiendo que la razón geométrica de dos números cuya diferencia de cuadrados es 180. Se invierte al sumar 6 al menor y restar 6 al mayor. Hallar su producto.

A) 180 B) 396 C) 216

D) 270 E) 360

**PROBLEMA 11**

Los antecedentes de varias razones geométricas equivalentes son : 2; 3; 4 y 5 el producto del primer antecedente y los 3 últimos consecuentes es 41 160. La suma de los consecuentes es :

A) 94 B) 98 C) 95

D) 96 E) 97

**PROBLEMA 12**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{f}{g}$

Se cumple que : $b \times g = 160$

$a \times f = 90$

$e - c = 35$

Calcular "$d$"

A) 90 B) 80 C) 50

D) 70 E) 60

**PROBLEMA 13**

En una serie de razones geométricas equivalentes los antecedentes son : 2 ; 3 ; 7 y 11. El producto de los consecuentes es 37 422. Hallar la suma de los consecuentes.

A) 46 B) 69 C) 48

D) 64 E) 72

**PROBLEMA 14**

La suma de tres números es 1 880; el primero es al segundo como 4 es a 5; el segundo es al tercero como 3 es a 4. Dar el tercero.

A) 600 B) 840 C) 900

D) 800 E) 640

**PROBLEMA 15**

En una proporción geométrica discreta, el producto de los antecedentes es 120 y el producto de los consecuentes es 270. Si la suma de los 2 términos de la primera razón es 25. ¿Cuál es la suma de los términos de la segunda razón?

A) 30 B) 26 C) 40

D) 36 E) 42

**PROBLEMA 16**

En una serie de razones geométricas equivalentes, los consecuentes son : 3, 7, 8 y 11. Además, el producto de los antecedentes es 29 568. Hallar la suma de los cuadrados de los antecedentes.

A) 56 B) 58 C) 36

D) 46 E) 54

**PROBLEMA 17**

En una proporción geométrica continua de términos enteros positivos la suma de los cuadrados de los antecedentes es 500 y la media aritmética de los extremos es 62,5. Calcular el término medio.

A) 22 B) 32 C) 12

D) 15 E) 63

**PROBLEMA 18**

En una proporción geométrica continua se sabe que la diferencia de los extremos es 40 y la suma de los términos es 80. Calcular la media aritmética de los extremos.

A) 22 B) 23 C) 21

D) 25 E) 28

**PROBLEMA 19**

Si : $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{e}=\frac{e}{f}$ en el cuál, el último consecuente es 8.

Además : $\sqrt[3]{ae}+\sqrt[3]{bd}=200$

Calcular : "$a$"

A) 12 000 B) 25 000 C) 8 000

D) 4 000 E) 16 000

**PROBLEMA 20**

Si : $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}=k$

Calcular :

$$\frac{\sqrt{(a_1+a_2+a_3)\ (b_1+b_2+b_3)}}{\sqrt{a_1b_1}+\sqrt{a_2b_2}+\sqrt{a_3b_3}}$$

A) 1 B) $k$ C) $\frac{1}{k}$

D) $\sqrt{k}$ E) $\frac{1}{\sqrt{k}}$

**PROBLEMA 21**

Dada la siguiente serie :

$$\frac{\sqrt[3]{27+a^3}}{39}=\frac{\sqrt[3]{125+b^3}}{65}=\frac{\sqrt[3]{343+c^3}}{91}$$

Calcular : "$b$" si $c-a=20$

A) 20 B) 25 C) 32

D) 30 E) 28

**PROBLEMA 22**

Si : $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}$

$(a_1+b_1)\ (a_2+b_2)\ (a_3+b_3)=21\,952$

Hallar :

$$H=\sqrt[3]{a_1.a_2.a_3}+\sqrt[3]{b_1.b_2.b_3}$$

A) 27 B) 81 C) 9

D) 8 E) 28

**PROBLEMA 23**

En la serie :

$$\frac{a}{65}=\frac{6}{b}=\frac{c}{35}=\frac{10}{d}$$

Se tiene que $a$ , $d$ , $b$ y $c$ forman una proporción aritmética. Dar : $a+b+c+d$

A) 60 B) 36 C) 80

D) 74 E) 72

**PROBLEMA 24**

Si : $\frac{90+a}{90-a}=\frac{108+b}{108-b}=\frac{144+c}{144-c}=k$

además : $a+b+c+2=k(k+1)$

Hallar "$b$"

A) 80 B) 56 C) 96

D) 49 E) 72

**PROBLEMA 25**

Sabiendo que : $\frac{a^{a+1}}{a^a} = \frac{a^a}{b}$ y que la suma de los términos de esta proporción es 144. Calcular el valor de la media proporcional.

A) 16 B) 27 C) 32

D) 9 E) 25

**PROBLEMA 26**

En una proporción geométrica la suma de los dos primeros términos es 20 y la suma de los dos últimos términos es 25. Hallar el menor de los términos medios si la suma de los consecuentes es 27.

A) 10 B) 12 C) 16

D) 18 E) 14

**PROBLEMA 27**

En una universidad, la relación de hombres y mujeres es de 6 a 11 ; la relación de hombres en ciencias y hombres en letras es de 7 a 4. ¿Cuál es la relación de los hombres en ciencias y el total de alumnos?

A) 42/131 B) 42/187 C) 33/187

D) 41/187 E) 42/177

**PROBLEMA 28**

En una proporción geométrica continua , la suma de sus términos extremos es 51 y la suma de sus cubos es 110 619. Hallar la suma de los términos de la proporción.

A) 102 B) 95 C) 80

D) 75 E) 180

**PROBLEMA 29**

En una proporción geométrica la suma de los cuadrados de los términos de la primera razón y los de la segunda razón son 65 y 260 respectivamente. Calcular la razón entre los productos de antecedentes y el producto de los consecuentes.

A) 32 B) 64 C) 72

D) 80 E) 26

**PROBLEMA 30**

En una fiesta, se observa que por cada 5 hombres hay 7 mujeres, y además que por cada 3 hombres que fuman hay 8 mujeres que no fuman.

Calcular cuántos hombres estaban fumando; sabiendo que hay 10 mujeres más que hombres y hay 20 personas fumando.

A) 8 B) 9 C) 10

D) 7 E) 11

**PROBLEMA 31**

En una proporción aritmética continua, el primer antecedente es mayor en 8 unidades que el segundo consecuente.

Calcular el término medio, sabiendo que el producto de sus términos diferentes es 120 siendo los términos cantidades enteras.

A) 8 B) 4 C) 6

D) 10 E) 12

**PROBLEMA 32**

Cierto día en un estreno teatral se observó que por cada 7 personas que hacen cola, sólo 3 logran ingresar. Al día siguiente esta relación varió ya que por cada 11 personas que hacen cola ingresaron sólo 6. si en ambos días la cantidad de personas que no ingresan es la misma.

Calcular cuántas personas hicieron cola en el segundo caso; si en el primero ingresaron 90 personas.

A) 272 B) 240 C) 264

D) 368 E) 320

**PROBLEMA 33**

Si : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = k$

Además : $\frac{A^k + B^k + C^k}{a^k + b^k + c^k} = 256$

Calcular :

$$E = \frac{AB}{ab} + \frac{A-B}{a-b} + \frac{B^3 + C^3}{b^3 + c^3}$$

A) 86 B) 128 C) 96

D) 84 E) 82

**PROBLEMA 34**

Si : $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \ldots = \frac{a_n}{b_n}$ ; además :

$$a_1 . a_2 \ldots a_n = 2^n$$

$$b_1 . b_2 \ldots b_n = 3^n$$

Hallar :

$$H = \sqrt[n]{(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)\ldots(a_n + b_n)}$$

A) 5 B) 3 C) $2^n$

D) $5^n$ E) 2/3

**PROBLEMA 35**

Si : $\frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{c+a-b} = \frac{z}{a+b-c} = \frac{3}{2}$

Hallar : $\frac{x(y+z) + y(z+x) + z(x+y)}{ax + by + cz}$

A) 2 B) 1 C) 6

D) 3 E) 3/2

**PROBLEMA 36**

En una proporción geométrica, la suma de los extremos es 21, la suma de los medios es 19 y la suma de los cuadrados de los cuatro números es 442. Hallar la suma de las cifras del mayor de los cuatro términos.

A) 6 B) 5 C) 8

D) 7 E) 10

**PROBLEMA 37**

En una serie de tres razones geométricas equivalentes, la diferencia de los términos de cada razón son 4; 6 y 60 respectivamente. Si el producto de los antecedentes es 11 520. Hallar la suma de los consecuentes sabiendo que la razón es menor que la unidad.

A) 60 B) 70 C) 85

D) 90 E) 120

**PROBLEMA 38**

Si : $\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p} = \frac{D}{q}$

y además :

$$(A+m)(B+n)(C+p)(D+q) = 50\,625$$

Hallar :

$$\sqrt[4]{ABCD} + \sqrt[4]{mnpq}$$

A) 12 B) 25 C) 15

D) 35 E) 125

**PROBLEMA 39**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$ y $\sqrt{ab} + \sqrt{ac} = 320$

Hallar $(a+b+c)$. Si : $a$ ; $b$ y $c$ y $k$ son números enteros y distintos entre sí.

A) 1 090 B) 2 102 C) 1 092

D) 2 100 E) 318

**PROBLEMA 40**

En la siguiente serie de razones geométricas equivalentes :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h}$$

Se cumple : $ad + fg = 324$

Hallar el valor de :

$$H = \sqrt{abcd + acfh + bdeg + efgh}$$

A) 260 B) 324 C) 180

D) 260 E) 230

**PROBLEMA 41**

Si : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d}$

además :

$$\frac{(a+c)(b+d)}{[\sqrt{ac}+\sqrt{bd}]^4} \times \frac{[\sqrt{AC}+\sqrt{BD}]^4}{(A+C)(B+D)} = \overline{pq}$$

Calcular el menor valor de $p+q$

A) 6 B) 7 C) 9

D) 5 E) 2

**PROBLEMA 42**

Si : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{2}{3}$ ; Hallar el valor de :

$$\frac{A+B+C+18}{a+b+c+27} \times \frac{a^2+b^2+c^2+27}{A^2+B^2+C^2+12} \times \frac{A^3+B^3+C^3+40}{a^3+b^3+c^3+135}$$

A) 2/3 B) 1 C) 8/27

D) 4/9 E) 3/7

**PROBLEMA 43**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c+a}{b+d} = \frac{b+c}{c+d} = P$

Hallar : $\frac{ab+bc+ac}{c(a+b+c)}$

A) $p$ B) $p+1$ C) $p^2$

D) $p^2+p$ E) $d \times p$

**PROBLEMA 44**

Se tiene una proporción geométrica continua cuya razón es un número entero. Sabiendo que la suma de extremos menos la suma de los medios es 450. Hallar el máximo valor que puede adoptar el primer antecedente.

A) 1 800 B) 512 C) 820

D) 324 E) 2 000

**PROBLEMA 45**

Se tiene una serie de 4 razones geométricas equivalentes donde el segundo y cuarto antecedente son 65 y 117. El primer y tercer consecuente son 14 y 49. Hallar la media aritmética del segundo y cuarto consecuente sabiendo que la suma del primer y tercer antecedente es 117.

A) 98 B) 49 C) 30

D) 27 E) 52

**PROBLEMA 46**

Los números $A$, $B$ y $C$ son entre si como los números 18; 9 y 12 sabiendo que la cuarta diferencial de $A$ , $B$ y $C$ es igual a 15. Hallar la cuarta proporcional de $A$ ; $B$ y $C$.

A) 25 B) 32 C) 48

D) 30 E) 35

**PROBLEMA 47**

Las edades de Margot y Carolina están en la relación de 9 a 8, dentro de 12 años estarán en la relación de 13 a 12.

¿Calcular la suma de las edades que tenían hace 7 años?

A) 37 B) 29 C) 41

D) 39 E) 43

**PROBLEMA 48**

Se tiene una serie de razones geométricas continuas equivalentes, donde cada consecuente es el doble de su antecedente, además la suma de sus extremos es 260. Indicar el mayor término.

A) 246 B) 256 C) 140

D) 128 E) 220

**PROBLEMA 49**

Se cumple que : $\frac{a}{b} = \frac{10}{c} = \frac{d}{e}$

y además : $7ac + 5ae - 21b = 12bd$

Hallar : $\frac{c^2 - e^2}{c^3 - e^3}$

A) 21/219 B) 31/219 C) 17/231

D) 17/219 E) 17/319

**PROBLEMA 50**

Si : $\frac{a}{2} = \frac{48}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

además : $a \times b + cf = 168$

y : $c + de + f = 90$

Hallar : $c^2 + f^2$

A) 120 B) 144 C) 225

D) 320 E) 180

**PROBLEMA 51**

Se cumple que :

$\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ ; $\frac{b}{c} = \frac{2}{5}$ y $\frac{c}{d} = \frac{10}{8}$

además : $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 3\,789$

Hallar : $\frac{392\,(a+b+c+d)}{185\,(ab+bc+cd)}$

A) $\frac{4}{45}$ B) $\frac{3}{47}$ C) $\frac{4}{49}$

D) $\frac{11}{45}$ E) $\frac{2}{45}$

**PROBLEMA 52**

Se tienen 3 recipientes de vino cuyos contenidos están en la relación de 9; 6 y 10. Se pasa "*a*" litros del primer al segundo recipiente y luego "*b*" litros del tercero al segundo, siendo la nueva relación de 4; 6 y 5 respectivamente. Calcular el volumen final del tercer recipiente.

Si : $a - b = 14$

A) 120 B) 135 C) 175

D) 138 E) 177

**PROBLEMA 53**

Se cumple que : $\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$

y $\frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2} = \frac{5}{4}$ ; $\frac{p^2 + n^2}{p^2 - n^2} = \frac{17}{8}$

Hallar : $E = \frac{ab + bc + ac}{a^2 + b^2 + c^2}$

A) $\frac{82}{115}$ B) $\frac{111}{117}$ C) $\frac{87}{115}$

D) $\frac{81}{103}$ E) $\frac{85}{103}$

**PROBLEMA 54**

Se cumple que :

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

y : $\frac{b}{m} + \frac{d}{n} + \frac{f}{p} = 48$ ; $\frac{a}{m} + \frac{c}{n} + \frac{e}{p} = 27$

Hallar :

$M = \sqrt{\frac{ax + cy + ez}{bx + dy + fz}}$

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{9}{5}$ C) $\frac{48}{13}$

D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{3}{8}$

**PROBLEMA 55**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

Hallar :

$H = \sqrt{\frac{8c^3 d + e^2 a - 9ca^2 b}{8d^4 + f^2 b - 9db^3} \times \frac{b^3 + d^3 + f^3}{a^3 + c^3 + e^3}}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{8}$

**PROBLEMA 56**

En un instante de una fiesta, el número de hombres que no bailan es al número de personas que están bailando como 5 es a 6. Además el número de damas que no bailan es al número de hombres como 7 es a 8. Encontrar el número de hombres que asisten a dicha fiesa, si el total de personas es 180.

A) 60 B) 70 C) 55

D) 90 E) 180

**PROBLEMA 57**

Un motociclista parte de un punto "*A*" , simultaneamente un ciclista sale de un punto "*B*" distante 800 *mt* del punto "*A*". Ambos recorren el camino *ABX* en el mismo sentido, con velocidades iniciales que son entre si como 11 es a 3; pero una vez que el motociclista alcanza al ciclista, la razón de velocidades es como 7 es a 2. Calcular la distancia del punto *A* al punto en el cuál el ciclista está atrazado 2500 *mt* respecto al motociclista.

A) 2100 *mt* B) 2300 *mt* C) 1800 *mt*

D) 1870 *mt* E) 1500 *mt*

**PROBLEMA 58**

Se han sacado 24 litros de un barril lleno de alcohol , después se ha llenado con agua y de esta mezcla se han sacado otros 24 litros y el barril es nuevamente llenado con agua. Si la cantidad de alcohol que queda en el barril es a la cantidad de agua que hay en el barril como 25 es a 24.

¿Qué capacidad tiene el barril?

A) 90 *lt* B) 72 *lt* C) 84 *lt*

D) 86 *lt* E) 80 *lt*

**PROBLEMA 59**

Si los términos : $a$ ; $b$ ; $c$ y $d$ forman una proporción geométrica y además :

$$6\,859 \times (a^2 c + ac^2) = 4\,913 \times (b^2 d + bd^2)$$

Hallar :

$$Q = \frac{\sqrt{c^2 + a^2} + \sqrt{ac}}{\sqrt{d^2 + b^2} + \sqrt{bd}}$$

A) $\frac{13}{19}$ B) $\frac{17}{19}$ C) $\frac{21}{19}$

D) $\frac{17}{13}$ E) $\frac{17}{23}$

**PROBLEMA 60**

Calcular : $H = D + I + A + N + A$

Si :

* "$D$" es la tercera proporcional de 343 y 49
* "$I$" es la tercera armónica de 60 y 40
* "$A$" es la media armónica de 60 y 30
* "$N$" es la media proporcional de 49 y 16

A) 130 B) 128 C) 142

D) 139 E) 145

## PROMEDIOS

**PROBLEMA 61**

El promedio de $A$ y 10 es 15. El promedio de $C$ y 15 es 10 y el promedio de 10 $A$ , 35 $B$ y 15$C$ es 185. Hallar el valor de $A + B + C$.

A) 32 B) 33 C) 29

D) 31 E) 30

**PROBLEMA 62**

En un salón 1/4 de los alumnos tiene 15 años; 2/5 del resto tiene 13 años y los 27 restantes tienen 11 años. Si entran luego 3 alumnos cuya suma de edades es 63. ¿Cuál es el promedio de

edad del alumnado?

A) 13 B) 12 C) 14

D) 15 E) 16

**PROBLEMA 63**

La edad promedio de 30 personas es 28. ¿Cuántas personas de 30 años deberán retirarse para que el promedio de los restantes sea 25.

A) 18 B) 16 C) 20

D) 17 E) 19

**PROBLEMA 64**

La media proporcional de $A$ y $B$ es a la media diferencial de $A$ y $B$ como 15 es a 17.

Hallar la razón entre $A$ y $B$

A) 36/25 B) 25/9 C) 37/9

D) 9/17 E) 16/9

**PROBLEMA 65**

La media aritmética de 80 números es 90. Si a 20 de ellos se les aumenta 20 unidades y del resto de números a algunos de ellos se les aumenta 40 unidades, la media aritmética aumenta a 96. Determinar cuántos números no han variado su valor.

A) 55 B) 53 C) 58

D) 48 E) 45

**PROBLEMA 66**

¿Cuántos pares de números enteros diferentes cumplen que el producto de su media aritmética, media geométrica y media armónica es 250047?

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

**PROBLEMA 67**

La edad promedio de un grupo de 6 hombres es 23 y en un grupo de 4 mujeres es 15. Si ambos grupos se reunen, la edad promedio de la mitad de personas es 19,6. Hallar la edad promedio de la otra mitad.

A) 21 B) 20 C) 19,5

D) 19 E) 20,5

**PROBLEMA 68**

Si el promedio armónico de $a$, 5 y $b$ es 270/43.

Calcular el promedio aritmético de $a$ y $b$ si su promedio geométrico es el triple de $a$.

A) 16 B) 17 C) 19

D) 15 E) 20

**PROBLEMA 69**

La edad promedio de "$n$" hombres es "$p$" años y ninguno de ellos es menor de "$q$" años.

¿Cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos?

A) $np$ B) $n^2+q^2+p^2$

C) $q(n-1)$ D) $np-q(n-1)$

E) $np-q(n+1)$

**PROBLEMA 70**

El producto de los 4 términos de una proporción geométrica continua 192 veces el promedio aritmético de los mismos sabiendo que el cuarto término es par y la razón es mayor que 1.

Hallar la media armónica de los términos extremos.

A) 3,6 B) 4,8 C) 2,4

D) 7,2 E) 10

**PROBLEMA 71**

Hallar la $\overline{ma}$ de los "$n$" números

$$\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \cdots, \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

A) $\frac{1}{n}$ B) $2n+3$

C) $(1+n)^2$ D) $\frac{1}{2(n+2)}$

E) $\frac{1}{2(n+1)}$

**PROBLEMA 72**

La media aritmética de 3 números es 7. La media geométrica es par e igual a uno de los números y su media armónica es 36/7.

Hallar el menor de dichos números.

A) 3 B) 6 C) 4

D) 7 E) 8

**PROBLEMA 73**

Tres números enteros $a$ , $b$ y $c$ tienen una media aritmética de 14 y una media geométrica de $\sqrt[3]{1\,680}$. Además se sabe que el producto $a \times c = 105$.

Determinar el menor de dichos números.

A) 4 B) 21 C) 5

D) 10 E) 16

**PROBLEMA 74**

Dos números son proporcionales a dos pares consecutivos cuya $\overline{mh}$ es 4,8. Hallar el mayor de los números si la suma de los números excede a la diferencia de los mismos en 32.

A) 24 B) 32 C) 28

D) 18 E) 26

**PROBLEMA 75**

La diferencia de 2 números enteros y positivos es $\overline{3n}$. Hallar el mayor de ellos, si se sabe que la media aritmética y media geométrica de ambos son 2 números pares consecutivos.

A) 89 B) 99 C) 93

D) 100 E) 97

**PROBLEMA 76**

En un curso, la nota promedio de las secciones $A$ y $B$ son 14 y 18 respectivamente. La sección $B$ tiene 1/3 del número de alumnos que tiene $A$. Si la relación del número de alumnos se invierte. ¿En cuánto aumenta la nota promedio al juntar las dos secciones?

A) 4 B) 1 C) 5

D) 3 E) 2

**PROBLEMA 77**

Hallar el promedio de $\underbrace{40\,,40\,,40\,,\ldots,40}_{\text{"}n\text{" veces}}$

y $\underbrace{50\,,50\,,50\,,\ldots,50}_{\text{"}4n\text{" veces}}$

A) 48 B) 46 C) 47

D) 45 E) 44

**PROBLEMA 78**

La $\overline{mg}$ de dos números es 4 y la $\overline{mh}$ es 32/17. ¿Cuál es el menor de los números?

A) 4 B) 2 C) 3

D) 5 E) 1

**PROBLEMA 79**

De una muestra de "$P$" personas, el promedio de las edades de los que bailan es "$q$" años, de los que no bailan es "$r$" y el promedio de las edades de todas las personas es "$E$" años. ¿Cuántas personas bailan?

A) $\frac{P(q+r)}{E}$ B) $\frac{P(E-r)}{r-q}$

C) $\frac{P(r-E)}{r-q}$ D) $\frac{P(r-E)}{r+q}$

E) $\frac{P(r+E)}{r-q}$

**PROBLEMA 80**

Para 2 números se cumple :

$$\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\overline{ma}}+\frac{1}{\overline{mg}}\right)=(\overline{ma}+\overline{mg})^{-1}$$

Hallar :

$$H=\frac{(\overline{mh}+\overline{mg})^2}{8(\overline{ma}\times\overline{mg})}$$

A) 1/2 B) 2/3 C) 1/4

D) 2/5 E) 1

**PROBLEMA 81**

La media armónica y la media geométrica de dos números enteros están en la misma relación que los números 60 y 65. Si la $\overline{ma}$ excede a 18,75 tanto como este excede a la $\overline{mg}$ de dichos números; Hallar el mayor de dichos números.

A) 18 B) 27 C) 24

D) 30 E) 28

**PROBLEMA 82**

Para 2 números $a$ y $b$ cuya suma de cuadrados es 180, se cumple que la relación entre su promedio armónico y su promedio aritmético es equivalente a 8/9. Hallar la diferencia de cuadrados de dichos números.

A) 108 B) 144 C) 105

D) 98 E) 120

**PROBLEMA 83**

El producto de la $\overline{ma}$, $\overline{mh}$ y $\overline{mg}^2$ de 2 números es igual a 1048576. Si la $\overline{ma}$ es 5/4 de la $\overline{mg}$. Indicar la diferencia de cuadrados de dichos números.

A) 3840 B) 3240 C) 3848

D) 3280 E) 3820

**PROBLEMA 84**

Si la media armónica de la media aritmética y de la media armónica de dos números es al cuadrado de la media geométrica de ellos mismos como 1 es a la media aritmética de dichos números.

Si la suma de dichos números es 48. Indicar uno de ellos.

A) 23 B) 22 C) 28

D) 24 E) 26

**PROBLEMA 85**

De un grupo de personas, se sabe que ninguna tiene más de 60 años y una de ellas es la menor posible. El promedio aritmético de ellas es 54 y la media armónica entre la menor edad y cualquiera de las otras es 40.

¿Cuántas personas conformaban dicho grupo?

A) 6 B) 5 C) 7

D) 8 E) 9

**PROBLEMA 86**

La $\overline{ma}$ de los términos de una proporción geométrica continua excede al menor de ellos en 33 unidades. Hallar la $\overline{mg}$ de los términos de dicha proporción si la $\overline{mh}$ de sus extremos es los 25/37 del término mayor.

A) 115 B) 98 C) 33

D) 110 E) 105

**PROBLEMA 87**

La $\overline{mh}$ de 3 números enteros es 72/11, la $\overline{ma}$ es 8 y su $\overline{mg}$ es igual a uno de ellos multiplicado por la raíz cúbica de 6. Calcular el menor de los números.

A) 4 B) 8 C) 12

D) 6 E) 5

**PROBLEMA 88**

Calcular el promedio armónico de 8 números, sabiendo que el promedio armónico de 5 de ellos es 3/4 y del resto de números es 3/5.

A) 12 B) 14 C) 15
D) 11 E) 16

**PROBLEMA 89**

La media aritmética de $\overline{mn5}$ y $\overline{3(m-2)p}$ es $\overline{mn5}$.

Calcular la media aritmética de : $m$ , $n$ y $p$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

**PROBLEMA 90**

En un aula del CEPRE, la edad promedio de todos los alumnos es de "$a$" años. Si la edad promedio de las mujeres y de los hombres es "$b$" y "$c$". Determinar que porcentaje de las mujeres representan los hombres en dicha aula.

A) $\frac{a+b}{a+c} \times 100\ \%$ B) $\frac{b-a}{a+c} \times 100\ \%$

C) $\frac{b-a}{b+c} \times 100\ \%$ D) $\frac{b-a}{a-c} \times 100\ \%$

E) $a^2 - b^2 \times 100\ \%$

❖❖❖❖❖



# SOLUCIONARIO

## Razones y Proporciones

**RESOLUCIÓN 1**

Cálculo de :

$\theta$: $\theta = \dfrac{24+34}{2} = 29$

$R$: $R = \sqrt{88 \times 22} = 44$

$I$: $\dfrac{8}{24} = \dfrac{24}{I} \rightarrow I = 72$

$S$: $\dfrac{80}{15} = \dfrac{16}{S} \rightarrow S = 3$

Nos piden :

$$D = \theta + R + I + S = 29 + 44 + 72 + 3$$

$\therefore \quad D = 148$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 2**

Sea :

$B \rightarrow$ número de bolas blancas

$R \rightarrow$ número de bolas rojas

$A \rightarrow$ número de bolas azules

**Dato :**

$$\frac{B}{R} = \frac{4}{5} \quad ; \quad \frac{R}{A} = \frac{7}{11} \quad ; \quad A - R = 140$$

Convenientemente :

$$\frac{B}{28} = \frac{R}{35} = \frac{A}{55} = k$$

$$B = 28k \quad ; \quad R = 35k \quad ; \quad A = 55k$$

$$\rightarrow 55k - 35k = 20k = 140 \rightarrow \boxed{k = 7}$$

Nos piden :

$$A - B = 55k - 28k = 27k = 27 \times 7$$

$\therefore \quad A - B = 189$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 3**

Sea : $a + b + c = 1\,425 \quad \ldots (\alpha)$

$$* \quad \frac{a}{b} = \frac{11}{3} \quad ; \quad a - b = 600$$

Por proporciones :

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{11+3}{11-3} \rightarrow \frac{a+b}{600} = \frac{14}{8}$$

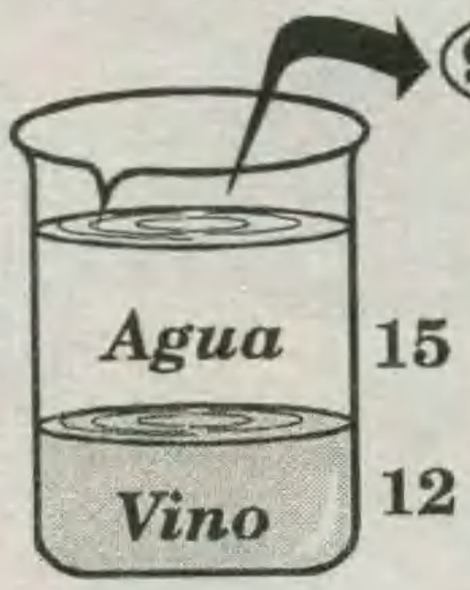
$$\rightarrow a + b = 1\,050$$

En ($\alpha$) $\quad 1\,050 + c = 1\,425$

$$\therefore \quad c = 375$$

**Rpta.: E**

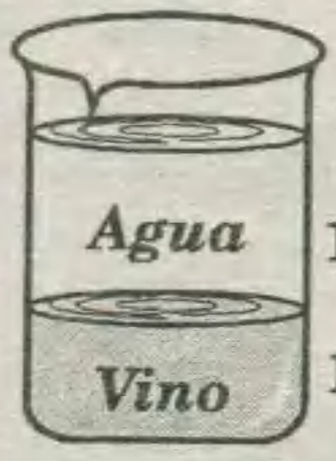
**RESOLUCIÓN 4**




Se cumple : $\dfrac{A}{V} = \dfrac{15}{12} = \dfrac{5}{4} \rightarrow \dfrac{A}{A+V} = \dfrac{5}{5+4}$ (5: relación inicial)

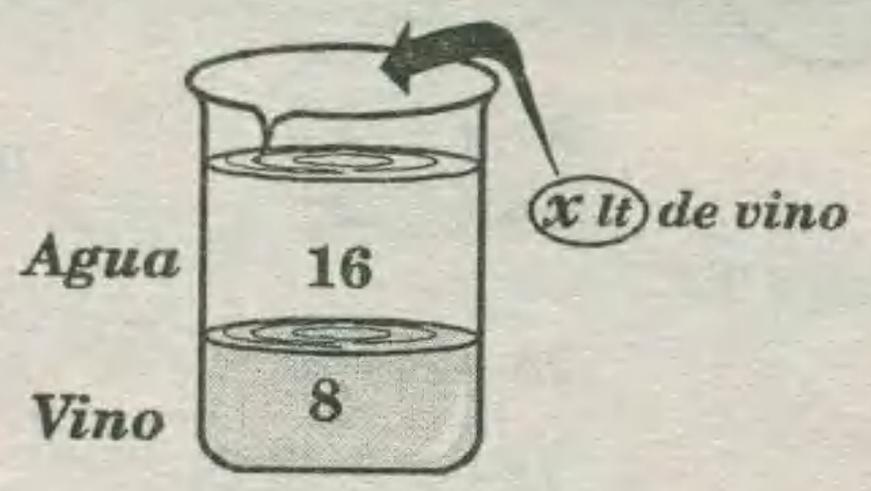
$\therefore$ De los 9 litros que se extrae :

$\boxed{A = 5}$ ; $\boxed{V = 4}$




**15+(6-5)=16**

**12-4=8**




**Dato :**

$$\boxed{\frac{A'}{V'} = \frac{4}{5}}$$

Reemplazando :

$$\frac{16}{8+x} = \frac{4}{5} \rightarrow x = 12$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 5**

Sea : $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$ $\begin{cases} \boxed{a = ck^2} \\ \boxed{b = ck} \end{cases}$

* $\underbrace{a+c} = 60$

$\rightarrow ck^2 + c = c(k^2+1) = 60 \quad \ldots (I)$

* $\underbrace{a+b} = 24$

$\rightarrow ck^2 + ck = c(k^2+k) = 24 \quad \ldots (II)$

(I) / (II) :

$$\frac{k^2+1}{k^2+k} = \frac{5}{2}$$

$$2k^2 + 2 = 5k^2 + 5k \rightarrow 3k^2 + 5k - 2 = 0$$

$3k \quad -1$

$k \quad 2$

$$(3k-1)(k+2) = 0 \rightarrow k = \frac{1}{3} \; ; \; -2$$

En (I) : $c\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1\right] = 60$

$$c \times \frac{10}{9} = 60 \rightarrow \boxed{c = 54}$$

Reemplazando : $\boxed{a = 6}$ ; $\boxed{b = 18}$

Nos piden : $\frac{18+54}{2} = 36$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 6**

Sean : $a$ ; $b$ y $c$ los números

**Dato** :

* $a+b+c = \frac{147}{176}$

* $\frac{a}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{b}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{c}{\left(\frac{1}{8}\right)^2}$

$$\Rightarrow \frac{a}{\frac{1}{4}} = \frac{b}{\frac{1}{16}} = \frac{c}{\frac{1}{64}}$$

($\times$ 64) en el denominador :

$$\boxed{\frac{a}{16} = \frac{b}{4} = \frac{c}{1} = k}$$

Por propiedad :

$$\frac{a+b+c}{16+4+1} = k \rightarrow k = \frac{147/176}{21} = \frac{7}{176}$$

$\therefore \quad a = \frac{7}{11} \; ; \; b = \frac{7}{44} \; ; \; c = \frac{7}{176}$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 7**

Sea la proporción :

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \quad \begin{cases} \boxed{a = ck^2} \\ \boxed{b = ck} \end{cases}$$

Además : $a < b < c$

**Dato :**

* $c - a = a + b \rightarrow c = 2a + b$ ... (I)

* $c - b = 6$ ... (II)

En (I)

$$c = 2 \times ck^2 + ck \rightarrow 2k^2 + k - 1 = 0$$

$$2k \times -1$$
$$k \times 1$$

$$(2k-1)(k+1) = 0 \rightarrow k = \cancel{-1};\ k = \frac{1}{2}$$

En (II) :

$$c - ck = 6$$

$$c(1-k) = 6 \rightarrow c \times \frac{1}{2} = 6 \rightarrow \boxed{c = 12}$$

Nos piden :

$$a = 12 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \therefore \quad a = 3$$

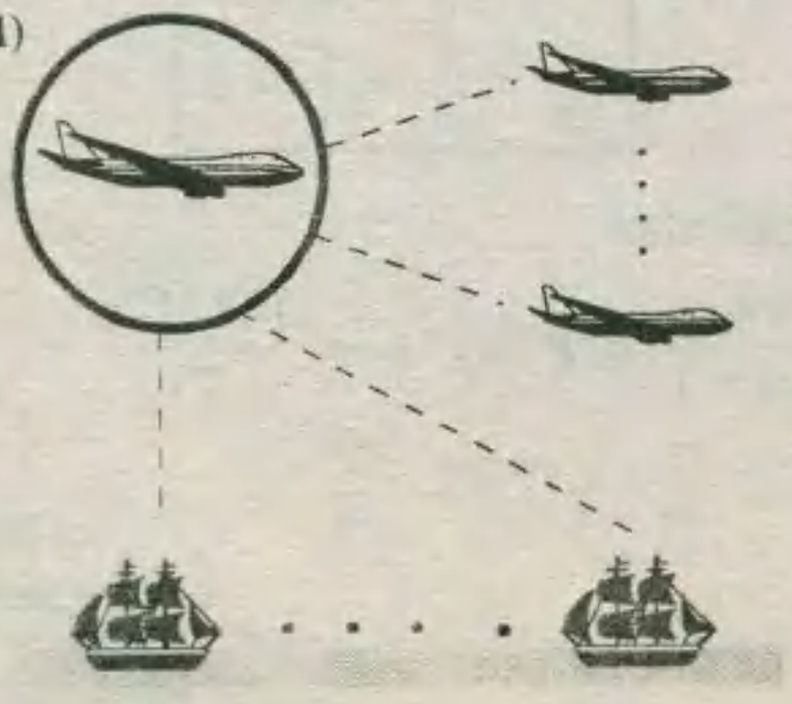
**Rpta.: E**

**RESOLUCIÓN 8**

Sea : $A \rightarrow$ El número de aviones

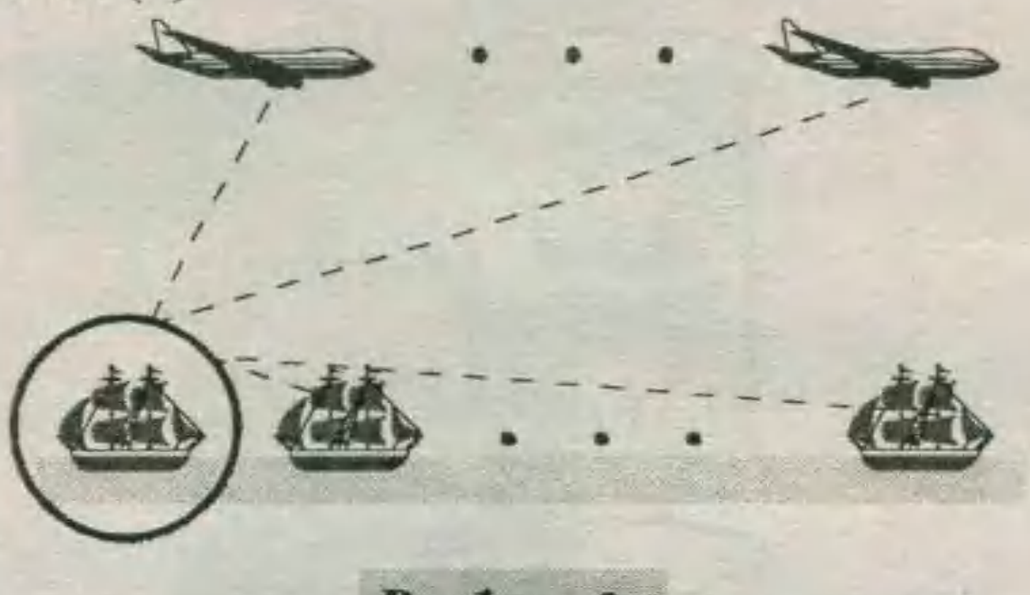
$B \rightarrow$ El número de barcos

**Dato (1)**



$$\frac{A-1}{B} = \frac{1}{2} \quad \text{... } (\alpha)$$

**Dato (2)**



$$\frac{B-1}{A} = \frac{3}{2} \quad \text{... } (\beta)$$

De ($\alpha$) y ($\beta$) :

$$2A - 2 = B$$

$$2B - 2 = 3A$$

Reemplazando :

$$2(2A-2) - 2 = 3A$$

$$4A - 4 - 2 = 3A$$

$$\boxed{A = 6} \rightarrow B = 2(6) - 2 \rightarrow \boxed{B = 10}$$

$$\therefore \quad A + B = 6 + 10 = 16$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 9**

Sea la serie de 3 razones geométricas equivalentes continuas

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k} \quad \text{... } (\alpha)$$

**Dato :** $a = 64 \cdot d$

Por propiedad en ($\alpha$) :

$$\frac{a \times \cancel{b} \times \cancel{c}}{\cancel{b} \times \cancel{c} \times d} = k^3$$

$$\rightarrow \quad k^3 = \frac{a}{d}$$

Reemplazando :

$$k^3 = \frac{64 \cdot d}{d} = 64$$

$$\therefore \quad k = 4$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 10**

Sea la razón geométrica : **Dato**

$\frac{a}{b} = R \quad ; \quad a < b \quad ;$ $\boxed{b^2 - a^2 = 180}$

$$\frac{b}{a} = \frac{a+6}{b-6} \rightarrow b(b-6) = a(a+6)$$

$$b^2 - 6b = a^2 + 6a$$

$$6b + 6a = b^2 - a^2$$

Reemplazando :

$$6(b+a) = 180$$

$$\rightarrow \quad b + a = 30$$

Sabemos :

$$b^2 - a^2 = (b+a)(b-a) = 180$$

$$\cancel{30}(b-a) = \cancel{180}$$

$$\rightarrow \quad b - a = 6$$

$$\therefore \quad \boxed{b = 18} \quad ; \quad \boxed{a = 12}$$

Nos piden :

$$a \times b = 12 \times 18 = 216$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 11**

Sea la serie de razones :

$$\boxed{\frac{2}{a} = \frac{3}{b} = \frac{4}{c} = \frac{5}{d} = k}$$

**Dato :**

$$2 \times b \times c \times d = 41\,160$$

$$\rightarrow \quad b \times c \times d = 20\,580$$

Tenemos :

$$\frac{3}{b} = \frac{4}{c} = \frac{5}{d} = k$$

Por propiedad :

$$\frac{3 \times 4 \times 5}{b \times c \times d} = k^3$$

$$\therefore \quad k^3 = \frac{60}{20\,580} = \frac{1}{343} = \left(\frac{1}{7}\right)^3 \rightarrow \boxed{k = \frac{1}{7}}$$

De : $\frac{2}{a} = \frac{3}{b} = \frac{4}{c} = \frac{5}{d} = \frac{2+3+4+5}{a+b+c+d} = \frac{1}{7}$

$$\therefore \quad a + b + c + d = 98$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 12**

Se tiene :

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{f}{g} = k}$$

**Dato :**

$$b \times g = 160$$

$$a \times f = 90$$

Convenientemente :

$$\frac{a}{b} = \frac{f}{g} = k \rightarrow \boxed{\frac{af}{bg} = k^2}$$

Reemplazando :

$$k^2 = \frac{90}{160} \rightarrow \boxed{k = \frac{3}{4}}$$

Además :

$$\frac{c}{d} = \frac{d}{e} = k = \frac{3}{4}$$

$$\rightarrow \frac{c \times d}{d \times e} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \rightarrow \frac{c}{e} = \frac{9}{16} \quad \ldots (\alpha)$$

**Dato :** $e - c = 35$

En (α) por proporciones :

$$\frac{e}{e-c} = \frac{16}{16-9}$$

$$\frac{e}{35} = \frac{16}{17} \rightarrow \boxed{e = 80} \quad ;$$

$$\frac{d}{e} = k \rightarrow \frac{d}{80} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \quad d = 60$$

**Rpta.: E**

**RESOLUCIÓN 13**

Sea la serie de razones geométricas equivalentes :

$$\boxed{\frac{2}{a} = \frac{3}{b} = \frac{7}{c} = \frac{11}{d} = k}$$

Por propiedad :

$$\frac{2 \times 3 \times 7 \times 11}{a \times b \times c \times d} = k^4 \qquad \ldots (\alpha)$$

**Dato :** $a \times b \times c \times d = 37\,422$

En (α) :

$$k^4 = \frac{462}{37\,422} \rightarrow k^4 = \frac{1}{3^4} \rightarrow \boxed{k = \frac{1}{3}}$$

Por propiedad :

$$\frac{2+3+7+11}{a+b+c+d} = k = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \quad a+b+c+d = 69$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 14**

Sean : $a$ , $b$ y $c$ los números

**Dato :** $a+b+c = 1\,880$

$$\frac{a}{b} = \frac{4}{\textcircled{5}} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$$

$$\frac{b}{c} = \frac{\textcircled{3}}{4} \rightarrow \frac{b}{c} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{a}{12} = \frac{b}{\textcircled{15}} = \frac{c}{20} = k$$

Por propiedad :

$$k = \frac{a+b+c}{12+15+20} = \frac{1\,880}{47} = 40$$

Sabemos :

$$\frac{c}{20} = k = 40 \quad \therefore \quad c = 800$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 15**

Sea : $\boxed{\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k}$ ... (α)

**Dato :** $a \times c = 120$

$b \times d = 270$

$a+b = 25$

Nos piden : $c+d$

De (α) :

$$\frac{a \times c}{b \times d} = k^2 \rightarrow k^2 = \frac{120}{270} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$\therefore \quad \boxed{k = \frac{2}{3}} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{2}{3}$$

Por proporciones :

$$\frac{a}{a+b} = \frac{2}{2+3} \rightarrow a = \frac{2}{5} \times 25$$

$\boxed{a = 10}$ ; $\boxed{b = 15}$ ; $\boxed{c = 12}$ ; $\boxed{d = 18}$

$$\therefore \quad c+d = 12+18 = 30$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 16**

Sea la serie de razones geométricas equivalentes :

$$\boxed{\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{8}=\frac{d}{11}=k}$$

**Dato :** $a\times b\times c\times d = 29\,568$

Nos piden : $a^2+b^2+c^2+d^2$

Por propiedad : $\dfrac{a\times b\times c\times d}{3\times 7\times 8\times 11}=k^4$

Reemplazando :

$$k^4=\frac{29\,568}{3\times 7\times 8\times 11}=16 \rightarrow \boxed{k=2}$$

Por propiedad :

$$\frac{a+b+c+d}{3+7+8+11}=k=2$$

$\therefore\ a+b+c+d = 58$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 17**

Se tiene :

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c} \rightarrow \boxed{b^2=ac}$$

**Dato :** $a^2+b^2=500$ ... (I)

$$\frac{a+c}{2}=62{,}5$$

$$\rightarrow \boxed{a+c=125}$$

En (I) :

$$a^2+ac=500$$

$$a(a+c)=500$$

$$\downarrow$$

$$a\times 125=500$$

$$\boxed{a=4}\ ;\ \boxed{c=121}$$

$\therefore\ b=\sqrt{4\times 121}=22$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 18**

Se tiene :

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=k \begin{cases} \rightarrow \boxed{a=ck^2} \\ \rightarrow \boxed{b=ck} \end{cases}$$

Además : $c < b < a$

**Dato :** $a-c=40$

$$ck^2-c=40$$

$$c(k^2-1)=40 \quad \ldots(\alpha)$$

$$a+b+b+c=80$$

$$\rightarrow a+2b+c=80$$

$$ck^2+2ck+c=80$$

$$\rightarrow c(k^2+2k+1)=80$$

$$\rightarrow c(k+1)^2=80 \quad \ldots(\beta)$$

$(\alpha)\ /\ (\beta)$ :

$$\frac{k^2-1}{(k+1)^2}=\frac{\cancel{40}}{\cancel{80}}=\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow 2k^2-2=k^2+2k+1$$

$k^2-2k-3=0 \rightarrow (k-3)(k+1)=0$

$k \quad -3$

$k \quad 1$ $\quad \checkmark\ \boxed{k=3}\ k=\cancel{-1}$

$\therefore$ En $(\alpha)$ : $c(3^2-1)=40 \rightarrow \boxed{c=5}$

$$\rightarrow a=5\times 3^2 \rightarrow \boxed{a=45}\ ;$$

$$\rightarrow b=5\times 3 \rightarrow \boxed{b=15}$$

- Nos piden :

$$\frac{a+c}{2}=\frac{45+5}{2}=25$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 19**

Se tiene : $\boxed{\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{e}=\frac{e}{f}=k}$

**Dato :** $f=8$

tenemos : $\frac{a}{b}=\frac{d}{e} \Rightarrow \boxed{bd=ae}$

**Dato :** $\sqrt[3]{ae}+\sqrt[3]{bd}=200$

Reemplazando : $\sqrt[3]{bd}+\sqrt[3]{bd}=200$

$$\rightarrow \boxed{\sqrt[3]{bd}=100} \quad \ldots(\alpha)$$

De : $\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{e}=\frac{e}{f}=k$

$$\frac{b.\not{c}.\not{d}.\not{e}}{\not{c}.\not{d}.\not{e}.f}=k^4 \rightarrow \boxed{b=f\,k^4}$$

También :

$$\frac{d}{e}=\frac{e}{f}=k \rightarrow \frac{d\times e}{e\times f}=k^2 \rightarrow \boxed{d=fk^2}$$

En ($\alpha$) :

$$\sqrt[3]{(fk^4)(fk^2)}=\sqrt[3]{f^2.k^6}$$

$$\rightarrow \sqrt[3]{64.k^6}=100$$

$$4.k^2=100 \rightarrow \boxed{k=5}$$

Se cumple :

$$\boxed{a=f.k^5}$$

$$\rightarrow a=8\times 5^5=25\,000$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 20**

Se tiene : $\boxed{\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\frac{a_3}{b_3}=k}$

Por propiedad :

$$\frac{a_1+a_2+a_3}{b_1+b_2+b_3}=k$$

$$\rightarrow (a_1+a_2+a_3)=k(b_1+b_2+b_3)$$

Además :

$$\boxed{a_1=b_1.k} \quad ;$$

$$\boxed{a_2=b_2.k} \quad ;$$

$$\boxed{a_3=b_3.k}$$

Nos piden :

$$E=\frac{\sqrt{(a_1+a_2+a_3)\,(b_1+b_2+b_3)}}{\sqrt{a_1b_1}+\sqrt{a_2b_2}+\sqrt{a_3b_3}}$$

Reemplazando :

$$E=\frac{\sqrt{(b_1+b_2+b_3).k.(b_1+b_2+b_3)}}{\sqrt{b_1k.b_1}+\sqrt{b_2k.b_2}+\sqrt{b_3k.b_3}}$$

$$E=\frac{\sqrt{(b_1+b_2+b_3)^2.k}}{\sqrt{b_1^2k}+\sqrt{b_2^2k}+\sqrt{b_3^2k}}$$

$$E=\frac{(b_1+b_2+b_3)\cdot\sqrt{k}}{b_1\sqrt{k}+b_2\sqrt{k}+b_3\sqrt{k}}$$

$$E=\frac{(b_1+b_2+b_3)\cdot\sqrt{k}}{\sqrt{k}\cdot(b_1+b_2+b_3)} \Rightarrow E=1$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 21**

Se tiene :

$$\frac{\sqrt[3]{27+a^3}}{39}=\frac{\sqrt[3]{125+b^3}}{65}=\frac{\sqrt[3]{343+c^3}}{91}$$

Reduciendo :

$$\frac{\sqrt[3]{27+a^3}}{3}=\frac{\sqrt[3]{125+b^3}}{5}=\frac{\sqrt[3]{343+c^3}}{7}$$

Elevando al cubo :

$$\frac{27+a^3}{27} = \frac{125+b^3}{125} = \frac{343+c^3}{343}$$

Utilizando : (Proporciones)

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow \boxed{\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}}$$

$$\frac{a^3}{27} = \frac{b^3}{125} = \frac{c^3}{343}$$

$\sqrt[3]{\ }$ : $\quad \frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{7} = k$

$\rightarrow$ $\boxed{a = 3k}$ ; $\boxed{b = 5k}$ ; $\boxed{c = 7k}$

**Dato :** $\quad c - a = 20$

$$7k - 3k = 20$$

$$\boxed{k = 5}$$

Nos piden :

$$b = 5k = 5 \times 5 \rightarrow b = 25$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 22

Dado : $\boxed{\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = k}$ ...(α)

Por propiedad : $\frac{a_1 . a_2 . a_3}{b_1 . b_2 . b_3} = k^3$

De (α) se cumple :

$$\frac{b_1}{a_1+b_1} = \frac{b_2}{a_2+b_2} = \frac{b_3}{a_3+b_3} = \frac{1}{k+1}$$

Utilizando propiedad de proporciones :

$$\frac{b_1 . b_2 . b_3}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)(a_3+b_3)} = \frac{1}{(k+1)^3}$$

$$\rightarrow b_1 b_2 b_3 (k+1)^3 = \underbrace{(a_1+b_1)(a_2+b_2)(a_3+b_3)}$$

$$\therefore \quad b_1 b_2 b_3 (k+1)^3 = 21\,952 \quad \ldots (\beta)$$

En $(H)$ :

$$H = \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}$$

Reemplazando :

$$H = \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3 . k^3} + \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}$$

$$H = \underline{\underline{\sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}}}\, k + \underline{\underline{\sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}}}$$

Factorizando :

$$H = \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3}\ (k+1)$$

Reemplazando : $\sqrt[3]{\ }$ en "β"

$$H = \sqrt[3]{21\,952} \rightarrow H = 28$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 23

Se tiene :

* $\boxed{\frac{a}{65} = \frac{6}{b} = \frac{c}{35} = \frac{10}{d}}$

* $a$ , $d$ , $b$ y $c$ forman una proporción aritmética

$\rightarrow \quad a - d = b - c \qquad \therefore \quad a + c = b + d$

Convenientemente :

$$\frac{a}{65} = \frac{6}{b} \rightarrow \boxed{a \times b = 390} \qquad \ldots (\alpha)$$

$$\frac{c}{35} = \frac{10}{d} \rightarrow \boxed{c \times d = 350} \qquad \ldots (\beta)$$

De (α) y (β) : $\quad a \times b = 26 \times 15$

$$c \times d = 14 \times 25$$

Por identificación de factores :

$\boxed{a = 26}$ ; $\boxed{b = 15}$ ; $\boxed{c = 14}$ ; $\boxed{d = 25}$

$\therefore \quad a+b+c+d = 26+15+14+25 = 80$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 24**

Si : $\dfrac{m}{n} = P \rightarrow \boxed{\dfrac{m+n}{m-n} = \dfrac{P+1}{P-1}}$

En la serie :

$$\frac{90+a}{90-a} = \frac{108+b}{108-b} = \frac{144+c}{144-c} = \frac{k}{1}$$

$$\rightarrow \frac{90+\cancel{a}+90-\cancel{a}}{\cancel{90}+a-(\cancel{90}-a)} = \frac{108+\cancel{b}+108-\cancel{b}}{\cancel{108}+b-(\cancel{108}-b)}$$

$$= \frac{144+\cancel{c}+144-\cancel{c}}{(\cancel{144}+c)-(\cancel{144}-c)} = \frac{k+1}{k-1}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{90}{a} = \frac{108}{b} = \frac{144}{c} = \frac{k+1}{k-1}}$$

**Dato :** $a+b+c+2 = k(k+1)$

$$\boxed{a+b+c = k^2+k-2}$$

Por propiedad :

$$\frac{90+108+144}{a+b+c} = \frac{k+1}{k-1}$$

$$\rightarrow \frac{342}{k^2+k-2} = \frac{k+1}{k-1}$$

Desarrollando :

$$k^3+k^2-2k+k^2+k-2 = 342k-342$$

$$k^3+2k^2-343k+340 = 0$$

$$(k-1)(k^2+3k-340) = 0 \quad ; \quad k \neq 1$$

$$k^2+3k-340 = 0$$

$k$ — 20

$k$ — 17

$(k-17)(k+20) = 0 \rightarrow \boxed{k=17}$; $k=\cancel{-20}$

Reemplazando :

$$\frac{108}{b} = \frac{k+1}{k-1} = \frac{17+1}{17-1} = \frac{8}{16}$$

$$\rightarrow \quad b = \frac{108\times 16}{18}$$

$$\therefore \quad b = 96$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 25**

Sea : $\dfrac{a^{a+1}}{a^a} = \dfrac{a^a}{b}$

$$\rightarrow \quad b\times a^{a+1} = a^a . a^a = a^{2a}$$

$$\rightarrow \boxed{b = a^{a-1}}$$

**Dato :** $a^{a+1}+a^a+a^a+b = 144$

$$a^{a+1}+2.a^a+a^{a-1} = 144$$

$$a^a\left(a+2+\frac{1}{a}\right) = 144$$

$$a^a . \frac{(a^2+2a+1)}{a} = 144$$

$$a^{a-1}\times(a+1)^2 = 3^2\times(3+1)^2$$

$$\therefore \quad \boxed{a = 3}$$

Nos piden : $a^a = 3^3 = 27$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 26**

Sea : $\boxed{\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k}$

**Datos :**

* $a+b = 20$
* $b+d = 27$
* $c+d = 25$

Por propiedad de proporciones :

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} = \frac{k+1}{1}$$

Propiedad de serie de razones :

$$\frac{(a+b)+(c+d)}{b+d} = k+1$$

Reemplazando :

$$k+1 = \frac{20+25}{27} = \frac{45}{27} = \frac{5}{3}$$

$$k = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$$

En : $\frac{a}{b} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{a}{a+b} = \frac{2}{2+3}$

$$\rightarrow a = \frac{2}{5} \times 20 \rightarrow \boxed{a = 8}$$

$\boxed{b = 12}$ ; $\boxed{d = 15}$ ; $\boxed{c = 10}$

$$\Rightarrow \frac{8}{\textcircled{12}} = \frac{\textcircled{10}}{15}$$

$\therefore$ El menor de los medios es : 10

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 27

En una universidad se cumple :

* $\frac{H}{M} = \frac{6}{11}$ * $\frac{Hc}{H_c} = \frac{7}{4}$

Nos piden calcular :

$$\frac{H_c}{T} = ??$$

y Sea : $TOTAL = T = H + M$

Por proporciones :

* $\frac{H}{H+M} = \frac{6}{6+11} \rightarrow \boxed{\frac{H}{T} = \frac{6}{17}}$ ... ($\alpha$)

* $\frac{H_c}{H_c + H_L} = \frac{7}{7+4} \rightarrow \boxed{\frac{H_c}{H} = \frac{7}{11}}$ ... ($\beta$)

($\alpha$) $\times$ ($\beta$) :

$$\frac{H}{T} \times \frac{H_c}{H} = \frac{H_c}{T} = \frac{6}{17} \times \frac{7}{11}$$

$$\therefore \frac{H_c}{T} = \frac{42}{187}$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 28

Dado : $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \rightarrow \boxed{b = \sqrt{ac}}$

**Datos :** $\boxed{a+c = 51}$ ... ($\alpha$)

$$a^3 + c^3 = 110619$$

Sabemos por Algebra que :

$$a^3 + c^3 = (a+c)(a^2 - ac + c^2)$$

$$\rightarrow a^2 - ac + c^2 = \frac{110619}{51} = 2\,169 \quad \text{... (I)}$$

($\alpha$)$^2$ :

$$a^2 + c^2 + 2ac = 51^2 = 2\,601 \quad \text{... (II)}$$

(II) $-$ (I) : $3ac = 432$

$$\boxed{ac = 144} \quad \text{... } (\beta)$$

De ($\alpha$) y ($\beta$) :

$\boxed{a = 3}$ ; $\boxed{c = 48}$

$$b = \sqrt{ac} = \sqrt{144} \rightarrow \boxed{b = 12}$$

$\therefore$ $a + 2b + c = 3 + 2 \times 12 + 48 = 75$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 29**

Se tiene : $\boxed{\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k}$

Nos piden : $\frac{a \times c}{b \times d} = k^2 = ??$

**Datos :** $a^2 + b^2 = 65$

$c^2 + d^2 = 260$

Sabemos :

$\boxed{a = bk}$ ; $\boxed{c = dk}$

Reemplazando :

* $b^2k^2 + b^2 = b^2(k^2+1) = 65 \quad ... (\alpha)$

* $d^2k^2 + d^2 = d^2(k^2+1) = 260 ... (\beta)$

En ($\alpha$) :

$$b^2(\underline{k^2+1}) = 1^2 \times (\underline{8^2+1})$$

$\rightarrow \quad \boxed{b = 1}$ ; $\boxed{k = 8}$

En ($\beta$)

$$d^2(\underline{k^2+1}) = 2^2 \times (\underline{8^2+1})$$

$\rightarrow \quad \boxed{d = 2}$ ; $\boxed{k = 8}$

$\therefore \quad \frac{a}{1} = \frac{c}{2} = 8 \quad \rightarrow \quad \boxed{a = 8}$ ; $\boxed{c = 16}$

Para el ejercicio :

$k^2 = 8^2 = 64$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 30**

| HOMBRES | MUJERES | |
|---|---|---|
| $H_F$ | $M_F$ | FUMAN |
| $H_{NF}$ | $M_{NF}$ | NO FUMAN |

**Datos :**

$\frac{H}{M} = \frac{5}{7}$ ; $\frac{H_F}{M_{NF}} = \frac{3}{8}$

$M - H = 10$ ; $H_F + M_F = 20$

Por proporciones :

* $\frac{H}{M-H} = \frac{5}{7-5} \rightarrow H = \frac{5}{2} \times 10$

$\boxed{H = 25}$ ; $\boxed{M = 35}$

* $\frac{H_F}{M_{NF}} = \frac{3}{8}$ → $\boxed{H_F = 3k}$ ; $\boxed{M_{NF} = 8k}$

* $H_F + M_F = 20$

$3k + (35 - 8k) = 20$

$5k = 15 \rightarrow \boxed{k = 3}$

$\therefore \quad H_{FUMAN} = 3 \times 3 = 9$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 31**

Sea la proporción aritmética continua :

$a - b = b - c \quad \rightarrow \quad \boxed{b = \frac{a+c}{2}} \quad ... (\alpha)$

**Datos :**

* $a - c = 8 \quad \rightarrow \quad \boxed{a = c+8} \quad ... (\beta)$

* $\boxed{a \times b \times c = 120} \quad ... (\theta)$

* ($\alpha$) y ($\beta$) en ($\theta$) :

$$(c+8) \times (\frac{a+c}{2}) \times c = 120$$

$$\rightarrow (c+8) \times (\frac{c+8+c}{2}) \times c = 120$$

$$(c+8)(c+4)c = 10\times 6\times 2$$

Identificando : $\boxed{c = 2}$

En ($\beta$) : $\boxed{a = 10}$

En ($\alpha$) : $b = \dfrac{10+2}{2} \rightarrow \boxed{b = 6}\surd$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 32**

**1er. día :** $\boxed{\dfrac{C}{I} = \dfrac{7}{3}}$ ($k$)

Donde :

$C$ : Número de personas que hacen cola.

$I$ : Número de personas que ingresan

$NI$ : No ingresan

**2do. día :** $\boxed{\dfrac{C'}{I'} = \dfrac{11}{6}}$ ($P$)

**1er caso :**

$\boxed{C = 7k}$ ; $\boxed{I = 3k}$ $\Rightarrow$ $\boxed{NI = 4k}$

**2do caso :**

$C' = 11P$ ; $I' = 6P$ $\Rightarrow$ $\boxed{NI' = 5P}$

**Dato :** $4k = 5P$ ... ($\alpha$)

**1er caso :** $I = 90 = 3k \rightarrow \boxed{k = 30}$

En ($\alpha$) : $4\times(30) = 5P \rightarrow \boxed{P = 24}$

**2do caso :** $C' = 11\times 24$

$\therefore \quad C' = 264$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 33**

Dado : $\dfrac{A}{a} = \dfrac{B}{b} = \dfrac{C}{c} = k$

Elevando a la "$k$" : $\dfrac{A^k}{a^k} = \dfrac{C^k}{c^k} = k^k$

Por propiedad :

$$\frac{A^k+B^k+C^k}{a^k+b^k+c^k} = k^k = 256 = 4^4 \rightarrow \boxed{k = 4}$$

Nos piden :

$$E = \frac{AB}{ab} + \frac{A-B}{a-b} + \frac{B^3+C^3}{b^3+c^3}$$

De : * $\dfrac{A}{a} = \dfrac{B}{b} = k \rightarrow \dfrac{AB}{ab} = k^2$

* $\dfrac{A}{a} = \dfrac{B}{b} = k \rightarrow \dfrac{A-B}{a-b} = k$

* $\dfrac{A}{a} = \dfrac{B}{b} = k \rightarrow \dfrac{A^3}{a^3} = \dfrac{B^3}{b^3} = k^3$

$$\rightarrow \frac{A^3+B^3}{a^3+b^3} = k^3$$

Reemplazando :

$$E = k^2+k+k^3 = 4^2+4+4^3 = 84$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 34**

Se tiene : $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \ldots = \dfrac{a_n}{b_n} = k$

Por propiedad :

$$\frac{a_1\times a_2\ldots\times a_n}{b_1\times b_2\ldots\times b_n} = k^n \rightarrow k^n = \frac{2^n}{3^n}$$

$\Rightarrow \sqrt[n]{\quad}$ $\therefore$ $\boxed{k = \frac{2}{3}}$

Nos piden :

$$H = \sqrt[n]{(a_1+b_1)(a_2+b_2)\ldots(a_n+b_n)}$$

Reemplazando :

**antecedente = consecuente $\times k$**

$$H = \sqrt[n]{(b_1k+b_1)(b_2k+b_2)\ldots(b_nk+b_n)}$$

$$H = \sqrt[n]{b_1b_2\ldots b_n\,(k+1)^n}$$

$$H = \sqrt[n]{b_1b_2\ldots b_n}\,.\,(k+1)$$

$$H = \sqrt[n]{3^n} \times \left(\frac{2}{3}+1\right)$$

$\rightarrow H = 3 \times \frac{5}{3}$ $\quad \therefore \; H = 5$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 35

Se tiene :

$$\frac{x}{b+c-a} = \frac{y}{c+a-b} = \frac{z}{a+b-c} = \frac{3}{2}$$

Convenientemente :

* $\dfrac{x+y}{b+c-a+c+a-b} = \dfrac{x+y}{2c} = \dfrac{3}{2}$

$\rightarrow$ $\boxed{\dfrac{x+y}{c} = 3}$

* $\dfrac{x+z}{b+c-a+a+b-c} = \dfrac{x+z}{2b} = \dfrac{3}{2}$

$\rightarrow$ $\boxed{\dfrac{z+x}{b} = 3}$

* $\dfrac{y+z}{c+a-b+a+b-c} = \dfrac{y+z}{2a} = \dfrac{3}{2}$

$\rightarrow$ $\boxed{\dfrac{y+z}{a} = 3}$

$\therefore$ $\dfrac{y+z}{a} = \dfrac{z+x}{b} = \dfrac{x+y}{c} = 3$

Multiplicando antecedente y consecuente por una misma variable :

$$\frac{x(y+z)}{ax} = \frac{y(z+x)}{by} = \frac{z(x+y)}{cz} = 3$$

$\therefore$ $\dfrac{x(y+z)+y(z+x)+z(x+y)}{ax+by+cz} = 3$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN 36

Sea la proporción : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \rightarrow \boxed{ad = bc}$

**Datos :**

$$a+d = 21 \quad \ldots (I)$$

$$b+c = 19 \quad \ldots (II)$$

$$a^2+b^2+c^2+d^2 = 442$$

$(I)^2+(II)^2$ :

$$\underbrace{a^2+b^2+c^2+d^2}+2ad+2bc = 21^2+19^2$$

$$442+2ad+2ad = 802$$

$$4ad = 360$$

$$\rightarrow a \times d = 90$$

**En (I) :**

$a \times d = 15 \times 6 \rightarrow \boxed{a = 15}$ ; $\boxed{d = 6}$

**En (II) :**

$b \times c = 9 \times 10 \rightarrow \boxed{b = 9}$ ; $\boxed{c = 10}$

$\Rightarrow \dfrac{15}{9} = \dfrac{10}{6}$

El mayor de los cuatro términos es : 15

$\therefore$ Suma de sus cifras es : $1+5 = 6$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 37

Sea : $\boxed{\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=k}$

**Dato :** $k<1$

Por propiedad :

$$\frac{a}{b-a}=\frac{c}{d-c}=\frac{e}{f-e}=\frac{k}{1-k}$$

**Datos :**

$b-a=4$ ; $d-c=6$ ;

$f-e=60$ ; $a\times c\times e=11\,520$

$$\rightarrow \quad \frac{a}{4}=\frac{c}{6}=\frac{e}{60}=\frac{k}{1-k}$$

$$\rightarrow \quad \frac{a\times c\times e}{4\times 6\times 60}=\left(\frac{k}{1-k}\right)^3$$

$$\left(\frac{k}{1-k}\right)^3=\frac{11\,520}{1\,440}=8=2^3$$

$$\rightarrow \quad \frac{k}{1-k}=2\rightarrow k=2-2k\rightarrow 3k=2$$

$$\rightarrow \boxed{k=\frac{2}{3}}$$

Nos piden : $b+d+f$

Por propiedad :

$$\frac{b}{b-a}=\frac{d}{d-c}=\frac{f}{f-e}=\frac{1}{1-k}$$

$$\rightarrow \quad \frac{b}{4}=\frac{d}{6}=\frac{f}{20}=\frac{1}{1-2/3}=3$$

Por propiedad :

$$\frac{b+d+f}{4+6+20}=3 \qquad \therefore \quad b+d+f=90$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN 38

Se tiene : $\frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p}=\frac{D}{q}=k$

Por propiedad :

* $\frac{A+m}{m}=\frac{B+n}{n}=\frac{C+p}{p}=\frac{D+q}{q}=\frac{k+1}{1}$

$\rightarrow \boxed{(A+m)(B+n)(C+p)=mnpq.(k+1)^4}$

* $\frac{ABCD}{mnpq}=k^4 \rightarrow \boxed{ABCD=mnpq.k^4}$

**Dato :**

$$\underbrace{(A+m)(B+n)(C+p)(D+q)}=mnpq(k+1)^4$$

**Dato :** 50 625

$\rightarrow \sqrt[4]{\ }$ : $\boxed{\sqrt[4]{mnpq}.(k+1)=15}$

Nos piden :

$H=\sqrt[4]{ABCD}+\sqrt[4]{mnpq}$

$H=\sqrt[4]{mnpqk^4}+\sqrt[4]{mnpq}$

$H=\underline{\underline{\sqrt[4]{mnpq}}}.k+\underline{\underline{\sqrt[4]{mnpq}}}=\underbrace{\sqrt[4]{mnpq}\ (k+1)}$

$\therefore \quad H=15$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN 39

Se tiene :

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=k \begin{cases} \rightarrow \boxed{a=ck^2} \\ \rightarrow \boxed{b=ck} \end{cases}$$

**Dato :** $\sqrt{ab}+\sqrt{ac}=320$

Reemplazando :

$$\sqrt{(ck^2)(ck)}+\sqrt{(ck^2)c}=320$$

$$\sqrt{c^2.k^2.k} + \sqrt{c^2.k^2} = 320$$

$$ck\sqrt{k} + ck = 320$$

$$ck(\sqrt{k}+1) = 4\times 2^4(2^2+1)$$

Identificando factores :

$$\boxed{c = 4} \quad ; \quad \boxed{k = 16}$$

$\therefore \quad a = 4\times 16^2 = 1024$

$b = 4\times 16 = 64$

Nos piden :

$a+b+c = 1\,024+64+4 = 1\,092$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN 40

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = k$ ... (I)

Nos piden :

$$H = \sqrt{abcd+acfh+bdeg+efgh}$$

Factorizando

$$H = \sqrt{ac(bd+fh)+eg(bd+fh)}$$

$$H = \sqrt{(bd+fh)(ac+eg)}$$

De (I) :

$$\boxed{b = \frac{a}{k}} \quad ; \quad \boxed{h = \frac{9}{k}}$$

$$\boxed{c = d\times k} \quad ; \quad \boxed{e = f\times k}$$

Reemplazando

$$H = \sqrt{(\frac{a}{k}.d+f.\frac{g}{k})(a.dk+fk.g)}$$

$$H = \sqrt{\frac{1}{k}(ad+fg).k(ad+fg)}$$

$$H = \sqrt{(ad+fg)^2} = ad+fg$$

**Dato :** $ad+fg = 324$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 41

Dado : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d} = k$

De : $\left.\begin{array}{l} \frac{A}{a} = \frac{C}{c} = \frac{A+C}{a+c} = k \\ \frac{B}{b} = \frac{D}{d} = \frac{B+D}{b+d} = k \end{array}\right\}$

$$\rightarrow \quad \frac{A+C}{a+c} = \frac{B+D}{b+d} = k$$

$$\rightarrow \quad \frac{(A+C)(B+D)}{(a+c)(b+d)} = k^2$$

De : $\left.\begin{array}{l} \frac{A}{a} = \frac{C}{c} = k \rightarrow \frac{AC}{ac} = k^2 \\ \frac{B}{b} = \frac{D}{d} = k \rightarrow \frac{BD}{bd} = k^2 \end{array}\right\}$

$$\rightarrow \quad \frac{\sqrt{AC}}{\sqrt{ac}} = \frac{\sqrt{BD}}{\sqrt{bd}} = k$$

$$\rightarrow \quad \frac{\sqrt{AC}+\sqrt{BD}}{\sqrt{ac}+\sqrt{bd}} = k$$

**Dato :**

$$\frac{(a+c)(b+d)}{[\sqrt{ac}+\sqrt{bd}]^4} \times \frac{[\sqrt{AC}+\sqrt{BD}]^4}{(A+C)(B+D)} = \overline{pq}$$

$(p+q)$ mínimo

Reemplazando :

$$\frac{1}{k^2}\times k^4 = k^2 = \overline{pq} \quad \begin{cases} \rightarrow (16) \\ \rightarrow (25) \end{cases}$$

$\therefore \quad (p+q)$ mínimo es : 7

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 42**

De : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{\cancel{18}}{\cancel{27}} = \frac{2}{3}$

$$\Rightarrow \frac{A+B+C+18}{a+b+c+27} = \frac{2}{3}$$

De : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{2}{3}$

$$\Rightarrow \frac{A^2}{a^2} = \frac{B^2}{b^2} = \frac{C^2}{c^2} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{A^2+B^2+C^2+12}{a^2+b^2+c^2+27} = \frac{4}{9}$$

De : $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{2}{3}$

$$\Rightarrow \frac{A^3}{a^3} = \frac{B^3}{b^3} = \frac{C^3}{c^3} = \frac{40}{135} = \frac{8}{27}$$

$$\Rightarrow \frac{A^3+B^3+C^3+40}{a^3+b^3+c^3+135} = \frac{8}{27}$$

Nos piden :

$$\frac{A+B+C+18}{a+b+c+27} \times \frac{a^2+b^2+c^2+27}{A^2+B^2+C^2+12} \times \frac{A^3+B^3+C^3+40}{a^3+b^3+c^3+135}$$

Reemplazando :

$$\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \times \frac{8}{27} = \frac{4}{9}$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 43**

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{c+a}{b+d} = \frac{b+c}{c+d} = p$

Por propiedad :

* $\frac{a}{b} = \frac{c+a}{b+d} = \frac{(c+a)-a}{(b+d)-b} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

* $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{b+c}{c+d} = \frac{(b+\cancel{c})-\cancel{c}}{(c+\cancel{b})-\cancel{b}} = \frac{b}{c}$

Ordenando convenientemente :

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = p$$

$\rightarrow$ $\boxed{a = dp^3}$ ; $\boxed{b = dp^2}$ ; $\boxed{c = dp}$

Nos piden :

$$H = \frac{ab+bc+ac}{c(a+b+c)}$$

Reemplazando :

$$H = \frac{dp^3 . dp^2 + dp^2 . dp + dp^3 . dp}{dp(dp^3 + dp^2 + dp)}$$

$$H = \frac{\cancel{d^2 p^2} . p(\cancel{p^2+1+p})}{\cancel{d^2 . p^2}(\cancel{p^2+p+1})} = p$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 44**

Sea la proporción :

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \begin{cases} \rightarrow \boxed{a = ck^2} \\ \rightarrow \boxed{b = ck} \end{cases}$$

Nos piden : $a = ??$ (máximo valor)

**Dato :**

$$(a+c)-(b+b) = 450 ;$$

$$ck^2 + c - (ck+ck) = ck^2 - 2ck + c = 450$$

$$c(k^2 - 2k + 1) = 450$$

$$c \times (k-1)^2 = 450 \times 1^2$$

Identificando factores convenientemente :

$\boxed{c = 450}$ ; $\boxed{k = 2}$

$$\therefore \quad a = 450 \times 2^2 = 1\,800$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 45**

Sea la serie : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = k$

**Datos :** $c = 65$ ; $g = 117$ ; $b = 14$ ;
$f = 49$ ; $a + e = 117$

De : $\frac{a}{b} = \frac{e}{f} = \frac{a+e}{b+f} = \frac{117}{14+49} = k$

$\rightarrow \boxed{k = \frac{13}{7}}$

De : $\frac{c}{d} = \frac{g}{h} = \frac{c+g}{d+h} = \frac{65+117}{d+h} = \frac{13}{7}$

$\rightarrow \boxed{d + h = 98}$

Nos piden : $\frac{d+h}{2} = \frac{98}{2} = 49$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 46**

Se tiene : $\frac{A}{18} = \frac{B}{9} = \frac{C}{12}$

Reduciendo :

$\frac{A}{6} = \frac{B}{3} = \frac{C}{4} = k$

$\rightarrow \boxed{A = 6k}$ ; $\boxed{B = 3k}$ ; $\boxed{C = 4k}$

**Dato :** La cuarta diferencial de $A$, $B$ y $C$ es 15

$A - B = C - 15$

$6k - 3k - 4k - 15 \rightarrow \boxed{k = 15}$

Nos piden : $\frac{A}{B} = \frac{C}{(x)}$

$\rightarrow x = \frac{B \,.\, C}{A} = \frac{3 \,.\, k \,.\, 4 \,.\, k}{6 \,.\, k} = 2k = 2 \times 15$

$\therefore \quad x = 30$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 47**

Sean las edades de Margot y Carolina : $M$ y $C$

**Dato :** $\boxed{\frac{M}{C} = \frac{9}{8}}$ ($k$)

$\begin{cases} M = 9k \\ C = 8k \end{cases}$

Dentro de 12 años sus edades serán :

$(M + 12)$ y $(C + 12)$

**Dato :**

$\frac{M+12}{C+12} = \frac{13}{12}$

$\rightarrow \quad 12(M + 12) = 13(C + 12)$

$12M + 144 = 13C + 156$

$\underbrace{12(9k) - 13(8k)}_{4k} = 12$

$4k = 12 \rightarrow \boxed{k = 3}$

Reemplazando :

$M = 9 \times 3 \Rightarrow \boldsymbol{M = 27}$

$C = 8 \times 3 \Rightarrow \boldsymbol{C = 24}$

Hace 7 años sus edades eran : 20 y 17

$\therefore$ Suma de sus edades $= 20 + 17 = 37$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 48**

Sea la serie de razones geométricas equivalentes continuas :

$\Rightarrow \boxed{\frac{a}{2a} = \frac{2a}{2^2 \,.\, a} = \frac{2^2 \,.\, a}{2^3 \,.\, a} = \ldots = \frac{2^{n-1} \,.\, a}{2^n \,.\, a} = k}$

**Dato :** $a + 2^n \,.\, a = 260$ ... (I)

$a(2^n + 1) = 4 \times 65$

Identificando factorés :

$\boxed{a = 4}$ ; $2^n + 1 = 2^6 + 1 \rightarrow \boxed{n = 6}$

En (I) :

$$4 + 2^n . a = 260$$

El mayor término es :

$$2^n . a = 256$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 49**

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{10}{c} = \frac{d}{e}$

De : $\frac{a}{b} = \frac{10}{c} \rightarrow \boxed{ac = 10b}$

$\frac{a}{b} = \frac{d}{e} \rightarrow \boxed{ac = bd}$

**Dato :** $7 \times ac + 5 \times ae - 21 \times b = 12 \times bd$

Reemplazando :

$$7 \times 10b + 5 \times bd - 21 \times b = 12 \times bd$$

$$49 b = 7 bd \Rightarrow \boxed{d = 7}$$

De : $\frac{10}{c} = \frac{7}{e} \rightarrow \boxed{\frac{e}{c} = \frac{7}{10}}$

Nos piden :

$$\frac{c^2 - e^2}{c^3 - e^3} = \frac{10^2 - 7^2}{10^3 - 7^3} = \frac{51}{657} = \frac{17}{219}$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 50**

Se tiene :

$$\frac{a}{2} = \frac{48}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$$

De : $\frac{a}{2} = \frac{48}{b} \rightarrow a \times b = 2 \times 48 = 96$

**Dato :** $a \times b + c \times f = 168$

$\downarrow$

$96 + c \times f = 168 \rightarrow \boxed{c \times f = 72}$

**Dato :** $c + de + f = 90$

De : $\frac{c}{d} = \frac{e}{f} \Rightarrow de = cf = 72$

Reemplazando :

$$c + f + 72 = 90$$

$$\rightarrow \boxed{c + f = 18}$$

Nos piden :

$$c^2 + f^2 = (c + f)^2 - 2cf = 18^2 - 2 \times 72$$

$\therefore c^2 + f^2 = 180$

**Rpta.: E**

**RESOLUCIÓN 51**

Se tiene :

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{3} \; ; \; \frac{b}{c} = \frac{2}{5} \text{ y } \frac{c}{d} = \frac{5}{4}$$

Convenientemente :

**1ro. :**

$a$ : 2

$b$ : 3 2

$c$ : 5 5

$d$ : 4

**2do.** : Se completa :

$a$ : 2 (2)(5)

$b$ : 3 2 (5)

$c$ : (3) 5 5

$d$ : (3)(5) 4

**3ro. :** Se multiplican y luego se simplifican :

$a$ : $2 \times 2 \times 5 \Rightarrow 4$

$b$ : $3 \times 2 \times 5 \Rightarrow 6$

$c$ : $3 \times 5 \times 5 \Rightarrow 15$

$d$ : $3 \times 5 \times 4 \Rightarrow 12$

$\therefore \boxed{\frac{a}{4} = \frac{b}{6} = \frac{c}{15} = \frac{d}{12} = k}$

**Dato :** $a^2+b^2+c^2+d^2 = 3\,789$

Por propiedad : $\dfrac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4^2+6^2+15^2+12^2} = k^2$

$$\therefore \quad k^2 = \frac{3\,789}{421} = 9 \rightarrow \boxed{k = 3}$$

Nos piden : $H = \dfrac{392\,(a+b+c+d)}{185\,(ab+bc+cd)}$

Sabemos : $\dfrac{a+b+c+d}{4+6+15+12} = k = 3$

$\rightarrow \quad a+b+c+d = 3\times 37 = 111$

$\rightarrow \quad \dfrac{a\times b}{4\times 6} = \dfrac{b\times c}{6\times 15} = \dfrac{c\times d}{15\times 12}$

$\rightarrow \quad \dfrac{a\times b+b\times c+c\times d}{24+90+180} = k^2 = 9$

$$ab+bc+cd = 9\times 294 = 2\,646$$

Reemplazando : $H = \dfrac{392\times 111}{185\times 2\,646} = \dfrac{4}{45}$

**Rpta.: A**

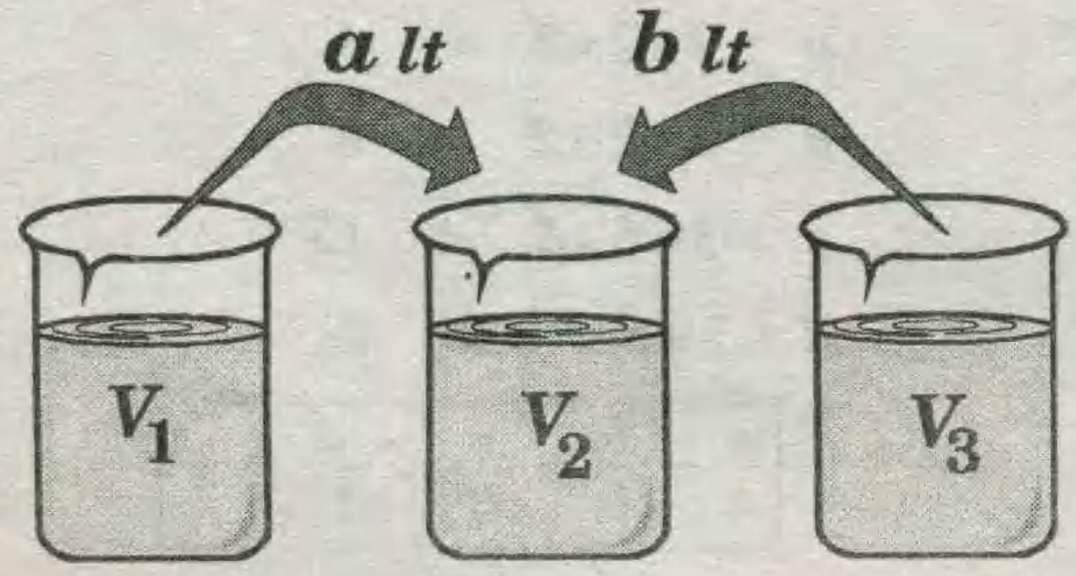
## RESOLUCIÓN 52

Se tienen 3 recipientes cuyos volúmenes son :

$V_1 ; V_2 ; V_3$

$$\frac{V_1}{9} = \frac{V_2}{6} = \frac{V_3}{10} = k$$

$\rightarrow \boxed{V_1 = 9k} ; \boxed{V_2 = 6k} ; \boxed{V_3 = 10k}$




Nuevos volúmenes :

$(V_1 - a) \; ; \; (V_2 + a + b) \; ; \; (V_3 - b)$

**Dato :** $\dfrac{9k-a}{4} = \dfrac{6k+a+b}{6} = \dfrac{10k-b}{5}$

$\rightarrow \dfrac{9k+6k+10k}{4+6+5} = \dfrac{25\,k}{15}$

De : $\dfrac{9k-a}{4} = \dfrac{5k}{3} \rightarrow 27k-3a = 20k$

$\rightarrow \boxed{a = \dfrac{7k}{3}}$

De : $\dfrac{10k-b}{5} = \dfrac{5k}{3} \rightarrow 30k-3b = 25k$

$\rightarrow \boxed{b = \dfrac{5k}{3}}$

**Dato :** $a - b = 14$

Reemplazando :

$$\frac{7k}{3} - \frac{5k}{3} = \frac{2k}{3} = 14 \rightarrow \boxed{k = 21}$$

Nos piden :

$V_3' = V_{final\,(3)} = V_3 - b$

$= 10k - \dfrac{5k}{3} = \dfrac{25\,k}{3}$

$\therefore \quad V_3' = \dfrac{25}{3} \times 21 = 175$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN 53

Por proporciones :

Se tiene :

* $\dfrac{m^2+n^2}{m^2-n^2} = \dfrac{5}{4}$

$\rightarrow \quad \dfrac{m^2+n^2+m^2-n^2}{m^2+n^2-(m^2-n^2)} = \dfrac{5+4}{5-1}$

$$\rightarrow \frac{m^2}{n^2} = \frac{3^2}{1^2} \rightarrow \boxed{\frac{m}{n} = \frac{3}{1}}$$

$$* \quad \frac{p^2+n^2}{p^2-n^2} = \frac{17}{8}$$

$$\rightarrow \frac{p^2+n^2+p^2-n^2}{p^2+n^2-(p^2-n^2)} = \frac{17+8}{17-8} = \frac{25}{9}$$

$$\rightarrow \frac{p^2}{n^2} = \frac{5^2}{3^2} \rightarrow \boxed{\frac{p}{n} = \frac{5}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{3\times 3}{1\times 3} \Rightarrow \boxed{\frac{m}{n} = \frac{9}{3}}; \boxed{\frac{p}{n} = \frac{5}{3}}$$

$$\therefore \frac{m}{9} = \frac{n}{3} = \frac{p}{5} = k$$

$$\therefore \boxed{m = 9k} ; \boxed{n = 3k} ; \boxed{p = 5k}$$

Reemplazando :

$$\frac{a}{9k} = \frac{b}{3k} = \frac{c}{5k}$$

$$\therefore \rightarrow \frac{a}{9} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = q \begin{cases} a = 9q \\ b = 3q \\ c = 5q \end{cases}$$

Nos piden :

$$E = \frac{a\times b+bc+ac}{a^2+b^2+c^2}$$

$$E = \frac{9\times 3q^2+3\times 5q^2+9\times 5q^2}{81q^2+9q^2+25q^2} = \frac{87q^2}{115q^2}$$

$$\therefore E = \frac{87}{115}$$

Rpta.: C

**RESOLUCIÓN 54**

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

Dividiendo cada término convenientemente :

$$\frac{\frac{a}{m}}{\frac{b}{m}} = \frac{\frac{c}{n}}{\frac{d}{n}} = \frac{\frac{e}{p}}{\frac{f}{p}} = k$$

Por propiedad :

$$k = \frac{\frac{a}{m}+\frac{c}{n}+\frac{e}{p}}{\frac{b}{m}+\frac{d}{n}+\frac{f}{p}}$$

Por dato :

$$\frac{a}{m}+\frac{c}{n}+\frac{e}{p} = 27$$

$$\frac{b}{m}+\frac{d}{n}+\frac{f}{p} = 48$$

Reemplazando : $k = \frac{27}{48} = \frac{9}{16}$

Nos piden : $M = \sqrt{\frac{ax+cy+ez}{bx+dy+fz}}$

De : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

Multiplicando convenientemente cada término.

$$\frac{ax}{bx} = \frac{cy}{dy} = \frac{ez}{fz} = \frac{ax+cy+ez}{bx+dy+fz} = k$$

$$\therefore \quad M = \sqrt{k} = \sqrt{\frac{9}{16}} \rightarrow M = \frac{3}{4}$$

Rpta.: D

**RESOLUCIÓN 55**

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$

De: $\frac{a}{b} = \frac{e}{f} = k$ → $\boxed{\frac{a}{b} = k}$ ; $\boxed{\frac{e^2}{f^2} = k^2}$

$$\rightarrow \quad \frac{a}{b} \times \frac{e^2}{f^2} = k^3 \qquad \ldots (I)$$

De: $\frac{c}{d} = k \rightarrow \frac{c^3}{d^3} = k^3 \rightarrow \frac{8c^3 \times d}{8d^3 \times d}$

$$\rightarrow \quad \frac{8c^3 d}{8d^4} = k^3 \qquad \ldots (II)$$

De: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ → $\frac{a^2}{b^2} = k^2$ ; $\frac{c}{d} = k$

$$\rightarrow \quad \frac{a^2}{b^2} \times \frac{c}{d} = k^3 \rightarrow \frac{9ca^2 \times b}{9db^2 \times b}$$

$$\rightarrow \quad \frac{9ca^2 b}{9db^3} = k^3 \qquad \ldots (III)$$

$$* \ \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \rightarrow \frac{a^3 + c^3 + e^3}{b^3 + d^3 + f^3} = k^3$$

Igualando (I); (II) y (III):

$$\frac{8c^3 d}{8d^4} = \frac{e^2 a}{f^2 b} = \frac{9ca^2 b}{9db^3} = k^3$$

Por propiedad:

$$\frac{8c^3 d + e^2 a - 9ca^2 b}{8d^4 + f^2 b - 9db^3} = k^3$$

Reemplazando en $H$:

$$H = \sqrt{\cancel{k^3} \times \frac{1}{\cancel{k^3}}} = \sqrt{1}$$

$$\therefore \quad H = 1$$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 56

Sea "$n$" el número de hombres que están bailando, osea $H_B = n$ en consecuencia

$M_B = n$

| $H$ | $M$ | |
|---|---|---|
| $n$ | $n$ | **BAILAN** |
| $a$ | $b$ | **NO BAILAN** |

**Dato (1)** $\frac{a}{n+n} = \frac{5}{6} \rightarrow \boxed{a = \frac{5n}{3}}$

**Dato (2)** $\frac{b}{n+a} = \frac{7}{8} \rightarrow \frac{b}{n+\frac{5n}{3}} = \frac{7}{8}$

$$\rightarrow \frac{3b}{8n} = \frac{7}{8} \rightarrow \boxed{b = \frac{7n}{3}}$$

**Dato (3)** $H + M = 180$

$$(n+a) + (n+b) = 180$$

$$2n + \frac{5n}{3} + \frac{7n}{3} = 6n = 180$$

$$\rightarrow \boxed{n = 30}$$

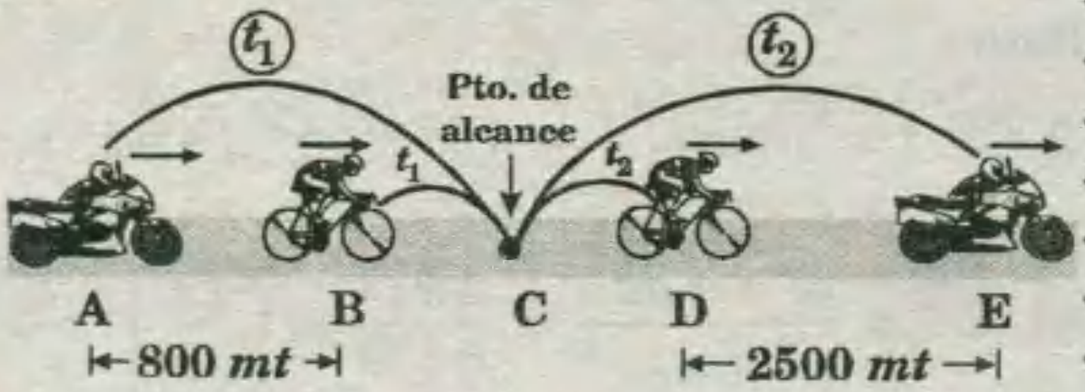
Nos piden:

$$H = n + a = n + \frac{5n}{3} = \frac{8n}{3} = \frac{8 \times 30}{3}$$

$$\therefore \ H = 80$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 57




**Dato :** $\dfrac{V_{motoc.}}{V_{ciclista}} = \dfrac{11}{3}$ ; $\overline{AB} = 800\ mt$

**Observación**

*Cuando el tiempo es común se cumple que la relación de espacios recorridos es a la relación de sus velocidades.*

$$\rightarrow \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{11}{3} \rightarrow \frac{\overline{BC}}{\overline{AC} - \overline{BC}} = \frac{\overline{BC}}{800} = \frac{3}{11-3}$$

$$\rightarrow \quad \overline{BC} = 300\ mt$$

**Dato :** $\dfrac{V_{motoc.}'}{V_{ciclista}'} = \dfrac{7}{2}$ ; $\overline{DE} = 2\,500\ mt$

$$\rightarrow \frac{\overline{CE}}{\overline{CD}} = \frac{7}{2} \rightarrow \frac{\overline{CD}}{\overline{CE} - \overline{CD}} = \frac{2}{7-2}$$

$$\rightarrow \frac{\overline{CD}}{2\,500} = \frac{2}{5} \rightarrow \overline{CD} = 1\,000\ mt$$

Nos piden :

$$\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$$

$$\overline{AD} = 800 + 300 + 1\,000$$

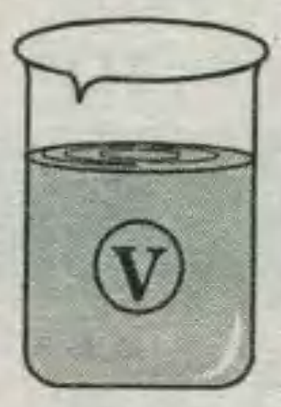
$$\therefore \quad \overline{AD} = 2\,100\ mt$$

**Rpta.: A**

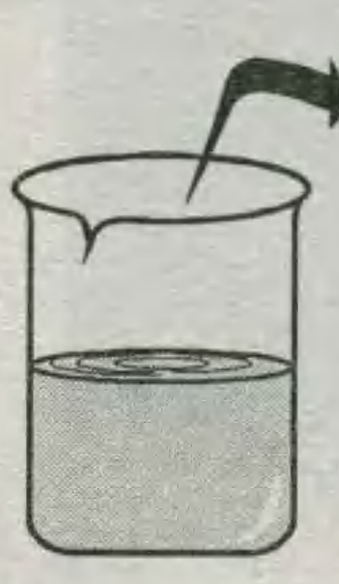
## RESOLUCIÓN 58

$V$ : Volúmen del barril

(I)

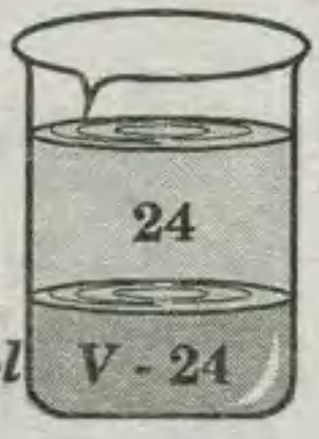



(II)



***Se extrae 24 lt y se reemplaza por agua***

(III)




$$\boxed{\frac{Agua}{24} = \frac{Alcohol}{V-24}}$$ ***Proporción de los componentes***

(IV)



***Se extrae 24 lt de la mezcla de los cuales :***

$$\frac{Agua}{24} = \frac{Alcohol}{V-24} = \frac{Agua + Alcohol}{V} = \frac{24}{V}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{Alcohol = \frac{24}{V}\,(V-24)}$$

Luego la cantidad de alcohol que queda es :

$$(V-24)-\frac{24}{V}(V-24)$$

$$\Rightarrow \quad V_{\substack{alcohol\\final}} = \frac{(V-24)^2}{V} = \Delta$$

$$\Rightarrow \quad V_{\substack{agua\\final}} = V-\Delta$$

**Dato:** $\frac{\Delta}{V-A} = \frac{25}{24} \rightarrow \frac{\Delta}{V} = \frac{25}{25+24} = \frac{25}{49}$

Reemplazando :

$$\frac{\frac{(V-24)^2}{V}}{V} = \frac{(V-24)^2}{V^2} =$$

$$= \left(\frac{V-24}{V}\right)^2 = \left(\frac{5}{7}\right)^2$$

$$\rightarrow \frac{V-24}{V} = \frac{5}{7} \rightarrow \frac{V}{24} = \frac{7}{7-5} = \frac{7}{2}$$

$$\therefore \quad V = \frac{7}{2}\times 24 \rightarrow V = 84$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN 59

Se tiene : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$

De : $\frac{a}{b} = k \rightarrow \boxed{\frac{a^2}{b^2} = k^2}$ ;

$$\Rightarrow \frac{a^2.c}{b^2.d} = k^2.k = k^3$$

De : $\frac{c}{d} = k \rightarrow \boxed{\frac{c^2}{d^2} = k^2}$ ;

$$\Rightarrow \frac{c^2.a}{d^2.b} = k^2.k = k^3$$

De : $\frac{a^2c}{b^2d} = \frac{ac^2}{bd^2} = k^3$

$$\rightarrow \boxed{\frac{a^2c+ac^2}{b^2d+bd^2} = k^3}$$

**Dato :**

$$6\,859\,(a^2c+ac^2) = 4\,913\,(b^2d+bd^2)$$

$$\rightarrow k^3 = \frac{a^2c+ac^2}{b^2d+bd^2} = \frac{4\,913}{6\,859} = \left(\frac{17}{19}\right)^3$$

$$\rightarrow \boxed{k = \frac{17}{19}}$$

Nos piden :

$$Q = \frac{\sqrt{c^2+a^2}+\sqrt{ac}}{\sqrt{d^2+b^2}+\sqrt{bd}}$$

De : $\frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2} = \frac{a^2+c^2}{b^2+d^2} = k^2$

$$\rightarrow \quad \frac{\sqrt{c^2+a^2}}{\sqrt{d^2+b^2}} = k$$

De : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \rightarrow \frac{a\times c}{b\times d} = k^2$

$$\rightarrow \quad \frac{\sqrt{ac}}{\sqrt{bd}} = k$$

Igualando :

$$\frac{\sqrt{c^2+a^2}}{\sqrt{d^2+b^2}} = \frac{\sqrt{ac}}{\sqrt{bd}} = \frac{\sqrt{c^2+a^2}+\sqrt{ac}}{\sqrt{d^2+b^2}+\sqrt{bd}} = k$$

$$\therefore \quad Q = k \rightarrow Q = \frac{17}{19}$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 60

Cálculo de :

* $D$: $\frac{343}{49} = \frac{49}{D} \rightarrow D = 7$

* $I:\ \dfrac{60-40}{40-I}=\dfrac{60}{I} \rightarrow \boxed{I=30}$

* $A:\ \dfrac{60-A}{A-30}=\dfrac{60}{30} \rightarrow \boxed{A=40}$

* $N:\ \dfrac{49}{N}=\dfrac{N}{16} \Rightarrow N=\sqrt{49\times 16} \Rightarrow \boxed{N=28}$

Nos piden :

$$H=D+I+A+N+A = 7+30+40+28+40$$

$$\therefore\ H = 145$$

Rpta.: E

**RESOLUCIÓN 61**

**Datos :**

* $\overline{ma}\,(A\,;10) = 15 \rightarrow \dfrac{A+10}{2}=15$

$$\rightarrow \boxed{A=20}$$

* $\overline{ma}\,(C\,;15) = 10 \rightarrow \dfrac{C+15}{2}=10$

$$\rightarrow \boxed{C=5}$$

* $\overline{ma}\,(10A\,;35B\,;15C) = 185$

$$\frac{10A+35B+15C}{3}=185$$

$$10\,(20)+35B+15\,(5) = 555$$

$$35B = 280$$

$$\rightarrow \boxed{B=8}$$

Nos piden :

$$A+B+C = 20+8+5 = 33$$

Rpta.: B

**RESOLUCIÓN 62**

Sea $N$ el número de alumnos de una aula.

$N \rightarrow$ $N/4$

$N \rightarrow \dfrac{2}{5}\left(N-\dfrac{N}{4}\right)=\dfrac{3N}{10}$

$N \rightarrow$ (27)

$$\left.\begin{array}{l}\\\\\end{array}\right\}\ \frac{N}{4}+\frac{3N}{10}=\frac{11N}{20}$$

$$\rightarrow\ N-\frac{11N}{20}=27\ \rightarrow\ \frac{9N}{20}=27$$

$$\rightarrow \boxed{N=60}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **# de alumnos** | **15** | **18** | **27** | **3** |
| **Edad promedio** | **15** | **13** | **11** | **21** |

**Promedio ponderado :**

$$E=\frac{15\times 15+18\times 13+27\times 11+3\times 21}{15+18+27+3}$$

$$\therefore\ E = 13$$

Rpta.: A

**RESOLUCIÓN 63**

30 → Se retiran $(x)$ personas

30 → quedan $(30-x)$ personas

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | $30-x$ | 30 |
| 30 | 25 | 28 |

Regla del Aspa

$$\begin{array}{ccc} 30 & & 3 \\ & 28 & \\ 25 & & 2 \end{array} \quad \frac{}{} = \frac{x}{30-x}$$

Por proporciones :

$$\rightarrow \quad \frac{3}{3+2} = \frac{x}{x+30-x}$$

$$\rightarrow \quad \frac{3}{5} = \frac{x}{30}$$

$$\therefore \quad x = 18$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 64**

**Dato :**

$$\frac{\overline{mg}\,(A\,,B)}{\overline{ma}\,(A\,,B)} = \frac{15}{17}$$

$\overline{mg} = 15k$

$\overline{ma} = 17k$

Sabemos :

$$\boxed{(A-B)^2 = 4\,(\overline{ma}+\overline{mg})\,(\overline{ma}-\overline{mg})}$$

Reemplazando :

$$(A-B)^2 = 4\,(17k+15k)\;(17k-15k)$$

$$(A-B)^2 = 256\,.\,k^2$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{A-B = 16k}$$

De : $\quad \overline{ma} = \dfrac{A+B}{2} = 17k$

$$\rightarrow \quad \mathbf{A+B = 34k}$$

$$\therefore \quad \boxed{A = 25\,k} \quad ; \quad \boxed{B = 9k}$$

Nos piden :

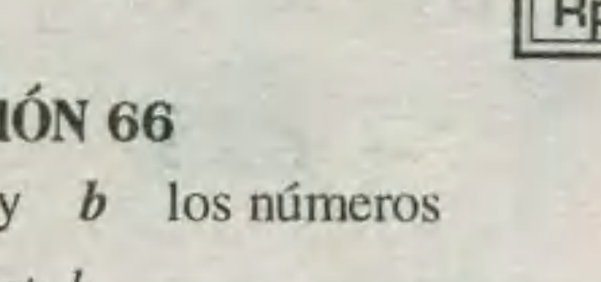
$$\frac{A}{B} = \frac{25k}{9k} = \frac{25}{9}$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 65**

$$\overline{ma}\,(80\,\#\,s) = 90 \quad \rightarrow \quad \frac{S_{80}}{80} = 90$$

$$S_{80} = 7\,200$$




$$\overline{ma}\,(80\,\#\,s)' = \frac{S_{80}+20\times 20+40x}{80} = 96$$

$$7\,200+400+40x = 7\,680$$

$$40x = 80$$

$$\rightarrow \quad x = 2$$

$\therefore$ No han variado su valor :

$$60-x = 60-2 = 58$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 66**

Sean $a$ y $b$ los números

**Dato :** $a \neq b$

$$\overline{ma}\times\overline{mg}\times\overline{mh} = 250047$$

Sabemos para 2 números :

$$\boxed{\overline{ma}\times\overline{mh} = \overline{mg}^{\,2}}$$

Reemplazando :

$$(\overline{ma}\times\overline{mh})\times\overline{mg} = \overline{mg}^{\,3} = 250047$$

$$\rightarrow \quad \overline{mg} = \sqrt[3]{250047}$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{\overline{mg} = 63}$$

$$\overline{mg}\,(a\,,b) = \sqrt{ab} = 63$$

Elevando al cuadrado :

$$ab = 63 \times 63 = 3969$$

Cantidad de formas de descomponer 3969 como el producto de 2 números

$$f = \frac{D(3969)+1}{2} = \frac{15+1}{2} = 8$$

Cálculos previos

$$3969 = 3^4 \times 7^2$$
$$\rightarrow D(3969) = (4+1)(2+1) = 15$$

*"No se considera :* $63 \times 63$"

$\therefore$ Existen 7 pares de números enteros

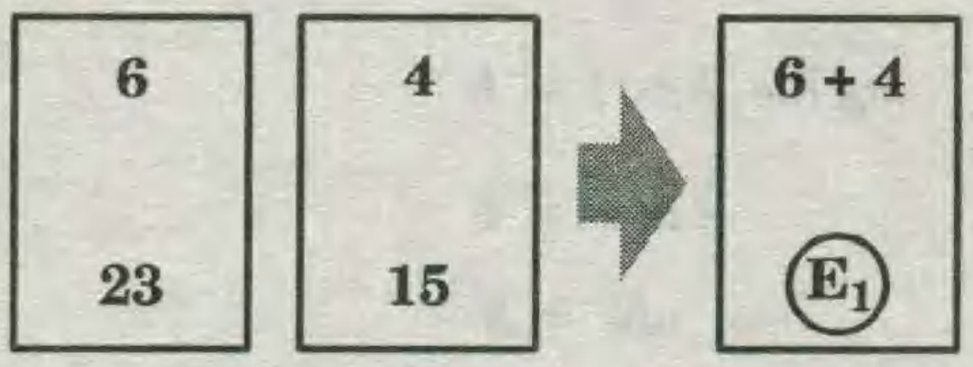
**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 67

**Dato :** $\overline{ma}$ (6 hombres) = 23

$\overline{ma}$ (4 mujeres) = 15

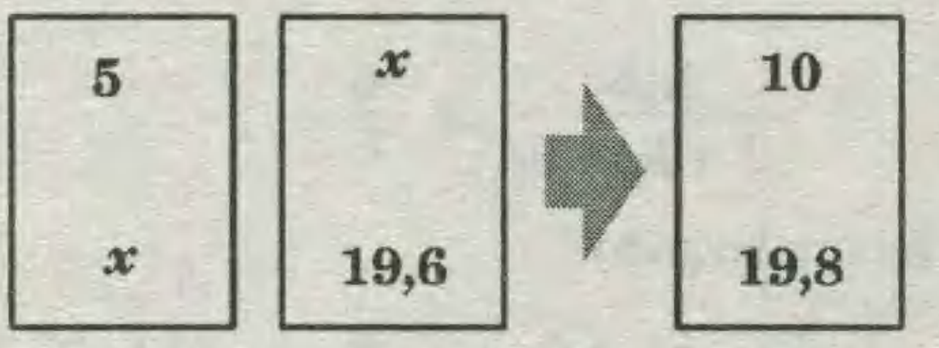
Disponiendo :




Promedio Ponderado :

$$E_1 = \frac{6 \times 23 + 4 \times 15}{6+4} = 19{,}8$$

Si :




Se cumple : $19{,}8 = \frac{x+19{,}6}{2}$

$$x + 19{,}6 = 39{,}6$$
$$\therefore \quad x = 20$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 68

Para 3 números $a$ , $b$ y $c$

$$\overline{mh} = \frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}$$

$$\rightarrow \boxed{\overline{mh} = \frac{3abc}{ab+bc+ac}}$$

* $\overline{mg}(a;b) = 3 \times a \rightarrow \sqrt{ab} = 3a$

$$\rightarrow \boxed{b = 9a}$$

Reemplazando :

$$\frac{3 \times a \times 9a \times 5}{a \times 9a + 9a \times 5 + a \times 5} = \frac{270}{43}$$

$$\frac{135a}{9a+50} = \frac{270}{43}$$

$$43a = 18a + 100$$

$$\rightarrow \boxed{a = 4}$$

$$\overline{ma}(a;b) = \frac{a+b}{2} = \frac{a+9a}{2} = 5a$$

$$\therefore \quad \overline{ma} = 20$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 69

Sean las edades :

$$E_1, E_2, E_3, \ldots E_n$$

$$\overline{ma} = \frac{E_1+E_2+E_3+\ldots+E_n}{n} = p$$

$$\rightarrow \quad E_1+E_2+E_3+\ldots+E_n = n \cdot p$$

**Dato :**

$$q \leq E \rightarrow E_{mínimo} = q$$

$$E_1 = np - (E_2+E_3+\ldots+E_n)$$

$$(E_1)_{máximo} = np - \underbrace{(q+q+\ldots+q)}_{(n-1)\text{ veces}}$$

$$(E_1)_{máximo} = np - q(n-1)$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 70**

Sea la proporción geométrica continua :

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \begin{cases} \boxed{a = ck^2} \\ \boxed{b = ck} \end{cases}$$

**Dato :**

$$a \times b \times b \times c = 192 \times \frac{(a+b+b+c)}{4}$$

$$a \times b^2 \times c = 48(a+2b+c)$$

Reemplazando :

$$ck^2 \times c^2 k^2 \times c = 48c(k^2+2k+1)$$

$$k^4 \times c^3 = 2^4 \times 3(k+1)^2$$

Identificando :

$$\boxed{k = 2} \quad ; \quad \boxed{c = 3}$$

$$\rightarrow a = 3 \times 2^2 \rightarrow \boxed{a = 12}$$

Nos piden : $\overline{mh}(a;c) = \dfrac{2 \times ac}{a+c}$

$$\therefore \quad \overline{mh} = \frac{2 \times 12 \times 3}{12+3} = 4{,}8$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 71**

$$\overline{ma} = \frac{\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20} + \ldots + \frac{1}{(n+1)(n+2)}}{n}$$

$$\overline{ma} = \frac{\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \ldots + \frac{1}{(n+1)(n+2)}}{n}$$

$$\overline{ma} = \frac{\frac{1}{1} \times \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right]}{n}$$

$$\overline{ma} = \frac{n+2-2}{2(n+2) \times n} = \frac{\cancel{n}}{2(n+2) \times \cancel{n}}$$

$$\therefore \quad \overline{ma} = \frac{1}{2(n+2)}$$

**Rpta.: D**

**RESOLUCIÓN 72**

Sean $(a < b < c)$ los números

* $\overline{ma}(a,b,c) = \dfrac{a+b+c}{3} = 7$

$$\rightarrow \boxed{a+b+c = 21} \quad \ldots (I)$$

* $\overline{mg}(a,b,c) = b$

$$\sqrt[3]{abc} = b$$

$$\rightarrow ab\cancel{c} = \cancel{b}^3$$

$$\rightarrow \boxed{ac = b^2} \quad \ldots (II)$$

* $\overline{mh}(a,b,c) = \dfrac{36}{7}$

$$\frac{3abc}{ab+bc+ac} = \frac{36}{7}$$

Reemplazando :

$$\rightarrow \frac{3 \times b^2 \times b}{ab+bc+b^2} \rightarrow \frac{3b^2 \times b}{b(a+b+c)}$$

$$\rightarrow \frac{3 \times b^2}{21} = \frac{36}{7}$$

$$\rightarrow \quad b = 6$$

Reemplazando :

En (I) $a+c = 15 \rightarrow a+c = 3+12$

En (II) $a \times c = 36 \rightarrow a \times c = 3 \times 12$

$\rightarrow$ **$a = 3$** ✓ ; **$c = 12$**

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 73**

Se tienen los números : $a$ , $b$ y $c$

**Dato :**

$\overline{ma}\,(a\,;b\,;c) = 14$ ... (I)

$\overline{mg} = \sqrt[3]{1680}$ ... (II)

$ac = 105$ ... (III)

De (I) $\dfrac{a+b+c}{3} = 14$

$\rightarrow \boxed{a+b+c = 42}$

De (II) $\sqrt[3]{abc} = \sqrt[3]{1680}$

$\rightarrow \boxed{abc = 1680}$ ... (IV)

(III) en (IV) :

$b \times 105 = 1680 \rightarrow$ **$b = 16$**

$\therefore \quad a+c = 26 \rightarrow a+c = 21+5$

$a \times c = 105 \rightarrow a \times c = 21 \times 5$

$\rightarrow$ **$a = 21$** ; **$c = 5$** ✓

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 74**

Sean $M$ y $N$ los números que son proporcionales a los números $a$ y $a+2$ ($a$ : número par)

**Dato :** $\overline{mh}\,(a\,;a+2) = 4{,}8$

$\rightarrow \dfrac{2a(a+2)}{a+a+2} = 4{,}8$

$\rightarrow \dfrac{a(a+2)}{a+1} = \dfrac{24}{5}$

$\rightarrow 5 \times a \times (a+2) = 24(a+1)$

Identificando factores :

$a \times 5 \times (a+2) = 4 \times (a+1) \times 6$

$\rightarrow$ **$a = 4$**

$\rightarrow \dfrac{M}{4} = \dfrac{N}{6} = k$ → $\boxed{M = 4k}$ ; $\boxed{N = 6k}$

**Dato :** $(M+N)-(N-M) = 32$

$10k - 2k = 32$

$8k = 32 \rightarrow \boxed{k=4}$

$\therefore \quad N = 6 \times 4 = 24$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 75**

Sean $a$ y $b$ los 2 números ($b < a$)

**Datos :**

* $a-b = \overline{3n}$

* $\overline{ma}$ y $\overline{mg}$ $\rightarrow$ son dos números pares consecutivos

$\rightarrow \overline{ma} = x+1$ ; $\overline{mg} = x-1$

*donde* $x$ : *número impar*

Propiedad :

$$\boxed{(a-b)^2 = 4(\overline{ma}+\overline{mg})\,(\overline{ma}-\overline{mg})}$$

Reemplazando :

$$(a-b)^2 = 4(x+\cancel{1}+x-\cancel{1})(\cancel{x}+1-\cancel{x}+1)$$

$$(a-b)^2 = 4.(2x).2 = 16x$$

$$\rightarrow \overline{3n}^2 = 16x$$

$$\overline{3n} = \sqrt{16x} = 4\sqrt{x}$$

$x$ : impar : $\overline{3n} = 4 \times (9) = 36$

* $\boxed{n = 6}$

* * $\sqrt{x} = 9 \rightarrow \boxed{x = 81}$

* $\overline{ma} = 81 + 1 = 82$

$$\frac{a+b}{2} = 82 \rightarrow a+b = 164 \quad \ldots(\alpha)$$
$$a-b = 36 \quad \ldots(\beta)$$

De $(\alpha)$ y $(\beta)$ :

$$\therefore \quad a = 100$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN 76

**1er caso :**

| *Aula* A | *Aula* B | *Aula unica* |
|---|---|---|
| **a** | **b** | **a + b** |
| **14** | **18** | **P** |

**Dato :** $b = \frac{a}{3} \rightarrow \boxed{a = 3b}$

Por promedio ponderado :

$$P = \frac{14a+18b}{a+b} = \frac{14(3b)+18b}{3b+b} = 15$$

$$\therefore \quad \boxed{p = 15}$$

**2do caso :**

| *Aula* A | *Aula* B | |
|---|---|---|
| **b** | **a** | **a + b** |
| **14** | **18** | **$P_1$** |

Por promedio ponderado :

$$P_1 = \frac{14b+18a}{b+a} = \frac{14b+18(3b)}{b+3b}$$

$$\therefore \quad \boxed{P_1 = 17}$$

El promedio aumenta en : $17 - 15 = 2$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 77

Se tiene los números :

$$\underbrace{40, 40, 40, \ldots, 40}_{\text{"}n\text{" veces}}, \underbrace{50, 50, 50, \ldots, 50}_{\text{"}4n\text{" veces}}$$

$$\overline{ma} = \frac{40+40+\ldots+40+50+50+\ldots+50}{n+4n}$$

$$\overline{ma} = \frac{40n+50\times 4n}{5n} = \frac{240n}{5n}$$

$$\therefore \quad \overline{ma} = 48$$

Otra forma :

| **n** | **4n** | **n+4n** |
|---|---|---|
| **40** | **50** | **x** |

Por promedio ponderado :

$$x = \frac{40.n+50.4n}{n+4n} = 48$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 78**

Sean $a$ y $b$ los números.

**Dato :** $\overline{mg}(a;b) = 4$

$\overline{mh}(a;b) = \frac{32}{17}$

Reemplazando :

* $\sqrt{ab} = 4 \Rightarrow \boxed{ab = 16}$ ... (I)

* $\frac{2ab}{a+b} = \frac{32}{17}$ ... (II)

(I) en (II) :

$$\frac{2\times 16}{a+b} = \frac{32}{17} \rightarrow \boxed{a+b = 17} \quad \text{... (III)}$$

De (I) y (III) :

$a+b = 16+1 \rightarrow \boxed{a = 16}$

$a\times b = 16\times 1 \rightarrow \boxed{b = 1}$

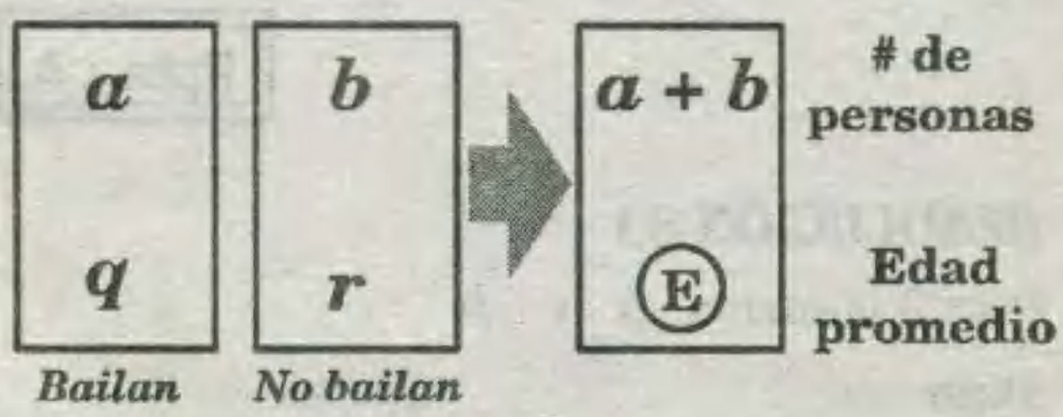
$\therefore$ El menor de dichos números es 1.

**Rpta.: E**

**RESOLUCIÓN 79**

Se tiene "$p$" personas de los cuales "$a$" bailan y "$b$" no bailan

$\therefore \boxed{a+b = p}$




Aplicando Regla del aspa : $(q < E < r)$

$$\begin{matrix} q \\ r \end{matrix} \times E \quad \frac{r-E}{E-q} = \frac{a}{b}$$

Por proporciones :

$$\frac{r-E}{r-E+E-q} = \frac{a}{a+b}$$

$$\frac{r-E}{r-q} = \frac{\textcircled{a}}{p}$$

$$\therefore \quad a = \frac{p(r-E)}{r-q}$$

**Rpta.: C**

**RESOLUCIÓN 80**

Se tiene :

$$\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\overline{ma}} + \frac{1}{\overline{mg}}\right) = (\overline{ma}+\overline{mg})^{-1}$$

$$\frac{1}{\overline{ma}} + \frac{1}{\overline{mg}} = \frac{4}{\overline{ma}+\overline{mg}}$$

$$\frac{\overline{mg}+\overline{ma}}{\overline{ma}\times\overline{mg}} = \frac{4}{\overline{ma}+\overline{mg}}$$

$$(\overline{ma}+\overline{mg})^2 = 4\times\overline{ma}\times\overline{mg}$$

Desarrollando :

$$\overline{ma}^2 + \overline{mg}^2 + 2\,\overline{ma}\times\overline{mg} = 4\times\overline{ma}\times\overline{mg}$$

$$\overline{ma}^2 - 2\times\overline{ma}\times\overline{mg} + \overline{mg}^2 = 0$$

$$(\overline{ma}-\overline{mg})^2 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{\overline{ma} = \overline{mg}}$$

Si dos promedios son iguales todos los promedios son iguales.

$$\therefore \quad \overline{ma} = \overline{mg} = \overline{mh} = k$$

Nos piden :

$$H = \frac{(\overline{mh}+\overline{mg})^2}{8(\overline{ma}\times\overline{mg})}$$

$$H = \frac{(k+k)^2}{8 \times k \times k} = \frac{4k^2}{8k^2}$$

$$\therefore \quad H = 1/2$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 81**

Para 2 números $a$ y $b$ se tiene :

$$\boxed{\frac{\overline{mh}}{\overline{mg}} = \frac{60}{65}} \quad \ldots (1)$$

* $\overline{ma} - 18{,}75 = 18{,}75 - \overline{mg}$

$$\boxed{\overline{ma} + \overline{mg} = 37{,}5} \quad \ldots (2)$$

En (I) : $\dfrac{\overline{mh} \times \overline{ma}}{\overline{mg} \times \overline{ma}} = \dfrac{12}{13}$

Sabemos : $\overline{ma} \times \overline{mh} = \overline{mg}^2$

Reemplazando : $\dfrac{\overline{mg}^2}{\overline{mg} \times \overline{ma}} = \dfrac{\overline{mg}}{ma} = \dfrac{12}{13}$ (k)

$$\boxed{\overline{mg} = 12k} \quad ; \quad \boxed{\overline{ma} = 13k}$$

En (II) $13k + 12k = 37{,}5$

$$\rightarrow \quad k = 1{,}5 = \frac{3}{2}$$

* $\overline{ma} = \dfrac{a+b}{2} = 13 \times \dfrac{3}{2} \rightarrow a + b = 39$

* $\overline{mg} = \sqrt{ab} = 12 \times \dfrac{3}{2} \rightarrow ab = 27 \times 12$

$$\therefore \quad \boxed{a = 27} \quad ; \quad \boxed{b = 12}$$

**Rpta.: B**

**RESOLUCIÓN 82**

Se tienen los números $a$ y $b$ donde :

* $a^2 + b^2 = 180$ ... (I)

* $\dfrac{\overline{mh}(a,b)}{\overline{ma}(a,b)} = \dfrac{8}{9}$

Reemplazando : $\dfrac{\dfrac{2ab}{a+b}}{\dfrac{a+b}{2}} = \dfrac{8}{9}$

$$\frac{4 \times a \times b}{(a+b)^2} = \frac{8}{9}$$

Se cumple :

$$\boxed{(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab} \quad \text{(Prop)}$$

Por proporciones :

$$\frac{(a+b)^2 - 4ab}{(a+b)^2} = \frac{9-8}{9}$$

$$\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \frac{1}{9} \rightarrow \frac{a-b}{a+b} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \quad \boxed{a = 2b}$$

En (I) : $(2b)^2 + b^2 = 5b^2 = 180$

$$\rightarrow \quad \boxed{b = 6} \quad ; \quad \boxed{a = 12}$$

Nos piden :

$$a^2 - b^2 = 12^2 - 6^2 = 108$$

**Rpta.: A**

**RESOLUCIÓN 83**

Para 2 números $a$ y $b$

**Dato :**

$$\overline{ma} \times \overline{mh} \times \overline{mg}^2 = 1048576$$

Se cumple :

$$\boxed{\overline{mg}^2 = \overline{ma} \times \overline{mh}}$$

Reemplazando :

$$\overline{mg}^{\,2} \times \overline{mg}^{\,2} = \overline{mg}^{\,4} = 1048576$$

$$\rightarrow \boxed{\overline{mg} = 32}$$

**Dato :** $\overline{ma} = \frac{5}{4} \times \overline{mg}$

$$\rightarrow \boxed{\overline{ma} = 40}$$

* $\frac{a+b}{2} = 40 \rightarrow a+b = 80$

* $\sqrt{ab} = 32 \rightarrow a \times b = 64 \times 12$

Identificando :

$$\boxed{a = 64} \quad ; \quad \boxed{b = 16}$$

Nos piden la diferencia de cuadrados de dichos números.

$$a^2 - b^2 = 64^2 - 16^2 = 3\,840$$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 84

Sean los números $a$ y $b$

Donde :

$$\frac{\overline{mh}\,(\overline{ma}\,;\overline{mh})}{\overline{mg}^{\,2}} = \frac{1}{\overline{ma}}$$

$$\frac{2 \times \cancel{\overline{ma} \times \overline{mh}}}{\cancel{\overline{ma} + \overline{mh}}} = \frac{1}{\overline{ma}}$$

$$\frac{}{\cancel{\overline{mg}^{\,2}}}$$

Sabemos : $\overline{ma} \times \overline{mh} = \overline{mg}^{\,2}$

$$\rightarrow \frac{2}{\overline{ma} + \overline{mh}} = \frac{1}{\overline{ma}} \rightarrow \boxed{\overline{ma} = \overline{mh}}$$

$$\therefore \quad a = b$$

**Dato :** $a + b = 48$

$$\rightarrow \quad a = b = 24$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN 85

Sea "$n$" el número de personas que conforman dicho grupo. ($E \rightarrow$ Edad)

$$E \leq 60 \quad \rightarrow \quad \boxed{E_{máxima} = 60}$$

$$\overline{ma}\,(n) = \frac{E_1 + E_2 + \ldots + E_n}{n} = 54$$

$$E_1 = 54n - \underbrace{(E_2 + \ldots + E_n)}_{(n-1)\text{ números}}$$

$$(E_1)_{mínimo} = 54n - 60\,(n-1) = 60 - 6n \quad \ldots (\alpha)$$

**Dato :** $\overline{mh}\,(E_1\,; 60) = 40$

$$\frac{2 \times E_1 \times 60}{E_1 + 60} = 40$$

$$3E_1 = E_1 + 60 \rightarrow \boxed{E_1 = 30}$$

En ($\alpha$) : $E_1 = 60 - 6n = 30$

$$\therefore \quad n = 5$$

**Rpta.: B**

## RESOLUCIÓN 86

Se tiene la proporción geométrica continua.

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$$

$$\rightarrow \boxed{a = ck^2}$$

$$\rightarrow \boxed{b = ck}$$

$$\rightarrow \boxed{b^2 = ac}$$

Sea : $\boxed{a < b < c}$

**Dato :** $\overline{mh}\,(a\,;c) = \dfrac{25}{37}\times c$

$$\frac{2ac}{a+c} = \frac{25c}{37} \rightarrow \frac{a}{c} = \frac{25}{49} \rightarrow \boxed{k = \frac{5}{7}}$$

**Dato :** $\overline{ma}\,(a\,;b\,;b\,;c) - a = 33$

$$\frac{a+b+b+c}{4} - a = 33$$

$$\frac{ck^2+2ck+c}{4} - ck^2 = 33$$

$$\frac{c}{4}(k+1)^2 - ck^2 = c\left[\frac{144}{49} - \frac{100}{49}\right] = 4\times 33$$

$$c\times\frac{44}{49} = 4\times 11\times 3 \rightarrow \boldsymbol{c = 147}$$

Nos piden :

$$\overline{mg}\,(a\,,b\,,b\,,c) = \sqrt[4]{a\times b\times b\times c}$$

$$\overline{mg} = \sqrt[4]{b^4} = b = 147\times\frac{5}{7} = 105$$

**Rpta.: E**

## RESOLUCIÓN 87

Se tiene los números : $\boldsymbol{a}$ , $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{c}$

$$(b < a < c)$$

**Datos :**

* $\overline{mh} = \dfrac{72}{11}$ * $\overline{mg} = b\times\sqrt[3]{6}$

* $\overline{ma} = 8$

De : $\overline{ma} = \dfrac{a+b+c}{3} = 8 \rightarrow \boxed{a+b+c = 24}$

De : $\overline{mg} = \sqrt[3]{abc} = b\times\sqrt[3]{6}$

Elevando al cubo

$$a\cancel{b}c = \cancel{b}^3\times 6 \rightarrow \boxed{ac = 6b^2}$$

De : $\overline{mh} = \dfrac{3abc}{ab+ac+bc} = \dfrac{72}{11}$

Reemplazando :

$$\frac{3\times 6\times b^2\times b}{ab+6b^2+bc} = \frac{72}{11}$$

$$\frac{b^2}{a+6b+c} = \frac{4}{11} \rightarrow \frac{b^2}{(a+b+c+5b)} = \frac{4}{11}$$

$$\frac{b^2}{24+5b} = \frac{4}{11} \rightarrow 11b^2 = 96+20b$$

$$\rightarrow \quad b(11b-20) = 4\times 24$$

Identificando : $\boldsymbol{b = 4}$

$$\left.\begin{array}{l} a\times c = 8\times 12 \\ a+c = 20 \end{array}\right\} \boldsymbol{a = 8} \;;\; \boldsymbol{c = 12}$$

**Rpta.: A**

## RESOLUCIÓN 88

Sean los 8 números : $a_1\,,\,a_2\,,\,\ldots\,,\,a_8$

* $\overline{mh}\,(5\,\#\,s) = \dfrac{33}{4}$

$$\frac{5}{\frac{1}{a_1}+\ldots+\frac{1}{a_5}} = \frac{33}{4} \rightarrow \boxed{\frac{1}{a_1}+\ldots+\frac{1}{a_5} = \frac{20}{33}}$$

* $\overline{mh}\,(3\,\#\,s) = \dfrac{99}{4}$

$$\frac{3}{\frac{1}{a_6}+\frac{1}{a_7}+\frac{1}{a_8}} = \frac{99}{4} \rightarrow \boxed{\frac{1}{a_6}+\frac{1}{a_7}+\frac{1}{a_8} = \frac{4}{33}}$$

Nos piden :

$$mh\,(8\,\#\,s) = \frac{8}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_8}}$$

$$\overline{mh} = \frac{8}{\frac{20}{33}+\frac{4}{33}} = \frac{8}{\frac{24}{33}}$$

$$\therefore \quad mh = 11$$

**Rpta.: D**

## RESOLUCIÓN 89

Del enunciado :

$$\overline{ma}\left[\overline{mn5}\,;\overline{3\,(m-2)\,p}\right] = \overline{mn5}$$

$$\frac{\overline{mn5}+\overline{3\,(m-2)\,p}}{2} = \overline{mn5}$$

$$\rightarrow \quad \overline{mn5} = \overline{3\,(m-2)\,p}$$

Identificando cifras :

* $m = 3$

* $n = m-2 \rightarrow n = 1$

* $p = 5$

Nos piden :

$$\overline{ma}\,(m\,;n\,;p) = \frac{3+1+5}{3}$$

$$\therefore \quad \overline{ma} = 3$$

**Rpta.: C**

## RESOLUCIÓN 90

Sea : $(x)$ el número de alumnos

$(y)$ el número de alumnas

| Alumnos | Alumnas | Aula |
|---|---|---|
| x | y | x + y |
| c | b | a |

Por regla del aspa : $(c < a < b)$




Nos piden que % de las mujeres representan los hombres.

$$\frac{x}{y}\times 100\,\% = \frac{b-a}{a-c}\times 100\,\%$$

**Rpta.: D**

❖❖❖❖❖

# ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

*Razones y Proporciones*

## RAZONES Y PROPORCIONES

**PROBLEMA 1**

En una serie de 4 razones geométricas continuas la suma de sus términos no extremos es 56; además la diferencia del tercer término y el tercer consecuente es 12. Calcular la razón aritmética de los extremos.

A) 15 B) 13 C) 14
D) 17 E) 16

**PROBLEMA 2**

Dada una proporción continua de números enteros donde el término medio es 100. Indicar cuántas de dichas proporciones existen.

A) 10 B) 1 C) 4
D) 12 E) 16

**PROBLEMA 3**

En una serie de 3 razones geométricas equivalentes y continuas, la razón del primer antecedente y el tercer consecuente es igual al tercer antecedente. Calcular la razón de la serie si el primer consecuente es 81.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 9

**PROBLEMA 4**

En una proporción aritmética continua los extremos son entre si como 7 es a 3. Si 10 es la tercera proporcional de la suma de los extremos y la media diferencial de la proporción inicial. Calcular la suma de los extremos de la última proporción.

A) 50 B) 28 C) 34
D) 30 E) 40

**PROBLEMA 5**

En una academia la relación de hombres y mujeres es como 2 es a 5. La relación de los hombres del anual y hombres del semestral es como 7 es a 3. ¿Cuál es la relación de los hombres que están en el semestral y el total de alumnos?

A) 3/35 B) 3/37 C) 35/7
D) 42/47 E) 2/35

**PROBLEMA 6**

En una serie de tres razones geométricas continuas la suma de las inversas de los antecedentes es 13/54. Además la suma de los consecuentes es 26. Hallar la diferencia de los extremos.

A) 52 B) 44 C) 46
D) 45 E) 43

**PROBLEMA 7**

En la serie : $\frac{2}{a} = \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \ldots$

la razón común es 0,5 y la suma de los antecedentes es 65536. ¿Cuántas razones son?

A) 17 B) 13 C) 16
D) 15 E) 11

**PROBLEMA 8**

Los cuatro términos de una proporción geométrica son números enteros, siendo la suma de sus cubos 980. Hallar la suma de los

cuadrados de esos cuatro términos.

A) 125 B) 120 C) 130
D) 110 E) 128

**PROBLEMA 9**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ y

$$(a+c-d)(a+c-b) = (b+d)^2$$

Hallar la razón de : $\frac{(b+d)^2}{bd}$

A) $\frac{1}{k^2+1}$ B) $\frac{k}{k^3+1}$

C) $\frac{1}{k^2+2k+1}$ D) $\frac{1}{1+k+k^2}$

E) $\frac{1}{k^2+2k+3}$

**PROBLEMA 10**

En una proporción aritmética continua los extremos están en la relación de 3 a 5. Si la suma de los cuadrados de los tres términos diferentes de la proporción aritmética continua es 200. Hallar la media aritmética.

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

**PROBLEMA 11**

Si se cumple que : $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e}$

y : $(a^2+b^2+c^2+d^2)(b^2+c^2+d^2+e^2) = 28\,900$

Calcular el valor de :

$$E = 5\,(ab+bc+cd+de)$$

A) 850 B) 820 C) 830
D) 840 E) 820

**PROBLEMA 12**

Si : $\frac{a^2-b^2}{a^4-b^4} = \frac{1}{3\,046}$ ; sabiendo que la media proporcional de $a$ y $b$ es 35. Hallar $a+b$

A) 77 B) 75 C) 76
D) 74 E) 73

**PROBLEMA 13**

Hallar la cuarta proporcional de 50; $x$ y $3x$ sabiendo que "$x$" es la tercera proporcional entre la media proporcional de 4 y 16 y la cuarta proporcional de **a** : $4a$ y **10**.

A) 22 B) 23 C) 26
D) 21 E) 24

**PROBLEMA 14**

La suma de los cuadrados de los cuatro términos de una proporción geométrica continua es igual a 7 225. Calcular la media proporcional si la diferencia de extremos es 75.

A) 23 B) 25 C) 20
D) 22 E) 15

**PROBLEMA 15**

En una serie de 3 razones geométricas equivalentes se sabe que la suma de los dos primeros antecedentes es igual al segundo consecuente, siendo este el doble del primer consecuente. Hallar el último antecedente, si su respectivo consecuente es 24.

A) 16 B) 20 C) 14
D) 28 E) 32

**PROBLEMA 16**

Si la suma de los términos de una proporción geométrica continua es igual a 128 y la diferencia de los términos extremos es igual a 32. Calcular la media proporcional.

A) 26 B) 36 C) 30
D) 32 E) 40

**PROBLEMA 17**

En una serie de razones geométricas equivalentes los consecuentes son : $\frac{1}{14}$ ; $\frac{1}{84}$ ; $\frac{1}{204}$ ; ... ; $\frac{1}{10\,914}$ y la suma de antecedentes es 4 410. Determine el mayor antecedente.

A) 3 210 B) 3 090 C) 3 010
D) 3 310 E) 3 220

**PROBLEMA 18**

En una reunión se observa que en un preciso instante la cantidad de hombres y mujeres son como 4 es a 5. Siendo la relación de hombres que bailan con las mujeres que no bailan como 3 es a 2. La razón de las mujeres que bailan con los varones que no bailan como 6 a 2. Si los que bailan son $\overline{ab}$ y el total de las personas es múltiplo de 8 menor que 100. Calcular $a+b$

A) 10 B) 12 C) 13
D) 16 E) 6

**PROBLEMA 19**

En una proporción geométrica de términos enteros, el producto de los consecuentes es 35 y la diferencia de los antecedentes es 20. Calcular la suma de las dos razones.

A) 10 B) 15 C) 20
D) 18 E) 4

**PROBLEMA 20**

Si hace "$a$" años la relación de las edades de 2 hermanas es como "$n$" es a 2 y dentro de "$b$" años será como como 7 es a "$n$". Calcular cuál será la relación de sus edades dentro de "$a+b+n$" años.

Sabiendo que cuando nació uno de ellos la otra tenía 6 años. Además :

* "$n$" es la media proporcional de 25 y 1

* 2 es la cuarta diferencial de $a$ , $b$ y $n$

A) 13/11 B) 11/13 C) 9/17
D) 11/9 E) 15/22

**PROBLEMA 21**

En una proporción geométrica de términos y constante entera se cumple que la diferencia del primer y último término es 5 y la suma de los términos medios es 14. Calcular el producto de los términos extremos.

A) 20 B) 21 C) 28
D) 32 E) 24

**PROBLEMA 22**

En una serie de 3 razones geométricas equivalentes continuas la diferencia del primer antecedente con el segundo consecuente es 173316. Calcular el último antecedente. (siendo la constante entera).

A) 1 224 B) 1 024 C) 1 000
D) 1 212 E) 1 340

**PROBLEMA 23**

En una reunión el número de extranjeros es al número de peruanos como 2 es a 7 si entre los peruanos, hay hombres, mujeres y niños que están en la relación de 8 ; 4 y 2.

Calcular la relación en la que se encuentran el número de extranjeros con respecto a la diferencia entre el número de mujeres y niños peruanos.

A) 3 a 2 B) 5 a 1 C) 2 a 1
D) 2 a 3 E) 4 a 1

**PROBLEMA 24**

En una proporción geométrica continua la

suma de los términos es 64 y además la suma de los términos de la primera razón es a la suma de los términos de la segunda razón como 3 es a 1. Calcular la diferencia de los términos extremos.

A) 24 B) 32 C) 31
D) 21 E) 28

**PROBLEMA 25**

Un asunto fue sometido a la votación de 600 personas y se perdió, habiendo votado de nuevo las mismas personas sobre el mismo asunto, fue ganado el caso por el doble de votos por el que se había perdido la primera vez y la nueva mayoría fue con respecto a la anterior como 8 es a 7.

Calcular cuántas personas cambiaron de opinión.

A) 150 B) 120 C) 100
D) 130 E) 160

**PROBLEMA 26**

Si la edad de Carlos es a la edad de Dora como 3 es a 2. Calcular dentro de que tiempo las edades estarán en la relación de 4 a 3. Sabiendo además que la suma de estas es 70 años finalmente.

A) 12 B) 10 C) 13
D) 11 E) 14

**PROBLEMA 27**

En la matrícula para el examen de admisión de la PUC, por día se matriculan "$n$" personas, si la cantidad de hombres y el total de personas están en la relación de 9 a 11.

Calcular el número de mujeres matriculadas, si se sabe que la matrícula duró 15 días y cada día se matriculaban 180 hombres.

A) 200 B) 180 C) 600
D) 800 E) 650

**PROBLEMA 28**

En una proporción geométrica de términos enteros, el producto de los consecuentes es 35 y la diferencia de los antecedentes es 20. Calcular la suma de las dos razones.

A) 25 B) 30 C) 14
D) 20 E) 18

**PROBLEMA 29**

Si : $\frac{a}{n!} = \frac{b}{(n+1)!} = \frac{c}{(n+2)!}$

y : $a+b = 2^n \quad ; \quad c = 7 \times 2^n$

Hallar $n$, dando como respuesta la cifra de las unidades

A) 8 B) 7 C) 14
D) 9 E) 6

**PROBLEMA 30**

En una proporción geométrica la suma de los extremos es 21 y la suma de los medios 19.

Hallar el menor de los términos de dicha proporción si la suma de los cuadrados de los 4 términos es igual a 442.

A) 6 B) 7 C) 8
D) 12 E) 9

**PROBLEMA 31**

En una proporción geométrica continua el promedio geométrico de los términos de la primera razón excede en 42 al promedio geométrico de los términos de la segunda razón. Hallar la media proporcional.

A) 22 B) 28 C) 30
D) 36 E) 27

**PROBLEMA 32**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \quad ; \quad a+e^2 = 52$

y : $E = \dfrac{ab^2 + ade + ef^2}{b^3 + bcf + f^3}$

Hallar $\sqrt{E}$

A) 1 B) 3 C) 2

D) 4 E) 5

**PROBLEMA 33**

Si : $\dfrac{A}{a} = \dfrac{B}{b} = \dfrac{C}{c}$ y $A^2 + B^2 + C^2 = 289$

Hallar : $N = \dfrac{Aa + Bb + Cc}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

A) 13 B) 19 C) 17

D) 21 E) 8,5

**PROBLEMA 34**

Si : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{c} = \dfrac{c}{d}$ y $\dfrac{a}{d} = 4$

Calcular : $P = \dfrac{3bc + 2ac + ab}{3dc + 2db + cb}$

A) $2\sqrt[3]{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $\sqrt[3]{3}$

D) $4\sqrt{2}$ E) $\sqrt{8}$

**PROBLEMA 35**

Si : $\dfrac{A}{m} = \dfrac{B}{n} = \dfrac{C}{P}$

y : $(A + B + C)\ (m + n + p) = 5\,041$

Hallar : $E = \dfrac{24}{71}\ [\sqrt{Am} + \sqrt{Bn} + \sqrt{cp}\ ]$

A) 26 B) 25 C) 28

D) 24 E) 29

**PROBLEMA 36**

En la serie : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{d}{e} = \dfrac{f}{g}$

se cumple que :

$b \times g = 160$ ; $a \times f = 90$ ; $e - c = 35$

Hallar " $d$ "

A) 66 B) 70 C) 60

D) 80 E) 28

**PROBLEMA 37**

Tres números $a$, $b$ y $c$ son entre sí como : 9 ; 12 y 25. Si la cuarta proporcional de $a$ ; $b$ y $c$ es 100. ¿Cuál es la tercera proporcional de $a$ y $b$?

A) 48 B) 24 C) 36

D) 28 E) 50

**PROBLEMA 38**

Si : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{c} = \dfrac{c}{d}$ y $\dfrac{a^3 - b^3}{b^3 - c^3} = 8$

Hallar $Q = \dfrac{ab + bc + cd}{(a + b + c)\ (b + c + d)}$

A) 3/5 B) 3/7 C) 2/7

D) 5/9 E) 4/9

**PROBLEMA 39**

Si : $\dfrac{m}{n} = \dfrac{p}{q} = \dfrac{r}{s} = \dfrac{81}{4}$

Calcular :

$$H = \sqrt{\frac{(mq^2 + npq)\,ps + npq^2 r}{3nrq^3}}$$

A) 3/2 B) 5/9 C) 9/5

D) 3/4 E) 9/2

**PROBLEMA 40**

Diana le dice a Claudia : Hace 8 años nuestras edades estaban en la relación de 5 a 6; actualmente están con la relación de 7 a 8.

Calcular dentro de cuántos años la suma de sus edades es 70 años.

A) 6 B) 20 C) 5
D) 15 E) 28

**PROBLEMA 41**

Se tiene : $\frac{21}{a} = \frac{27}{b} = \frac{66}{c}$

Además : $a \times b \times c = 11\,088$

Calcular : $2c + 3b - 5a$

A) 26 B) 74 C) 78
D) 72 E) 180

**PROBLEMA 42**

Dada la serie siguiente :

$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d}$$

Se sabe que :

$$\frac{1}{2}\left(\frac{A+B}{a+b}\right)\left(\frac{C+D}{c+d}\right) - \left(\frac{A-D}{a-d}\right) = 12$$

Halle :

$$\frac{A+a+B+b+C+c+D+d}{A+B+C+D-(a+b+c+d)}$$

A) 6 B) 7 C) 7/5
D) 6/7 E) 5

**PROBLEMA 43**

La cuarta proporcional de $a$ , $b$ y $c$ es 3 ; y la tercera proporcional de $a$ y $b$ es 9. Hallar el valor de : "$a + b + c$" si además : $b - c = 4$.

A) 14 B) 8 C) 15
D) 20 E) 12

**PROBLEMA 44**

Un recipiente está lleno los 2/3 de su capacidad con agua y vino observándose que si se extraen 6 *lt* de agua y 2 *lt* de vino la razón del vino y el agua se mantiene. Al extraerse 6 *lt* más de vino se observa que queda agua pura. Calcular la capacidad del recipiente.

A) 24 *lt* B) 30 *lt* C) 80 *lt*
D) 48 *lt* E) 70 *lt*

**PROBLEMA 45**

En una serie de tres razones geométricas continuas la suma del primer y último término es 36. Si la constante de proporcionalidad es un número entero. Calcular la suma de los consecuentes.

A) 24 B) 28 C) 16
D) 18 E) 20

**PROBLEMA 46**

Si : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = k \in \mathbf{Z}^+$

Además :

$$\frac{a^3 + 4e^3 - 2g^3}{b^3 - 2h^3 + 4f^3} - \frac{2c^2 + e^2}{f^2 + 2d^2} = \overline{mn}$$

siendo $\overline{mn}$ el mayor posible

Hallar el valor de : $H = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} + \frac{c \cdot e \cdot g}{d \cdot f \cdot h}$

A) 70 B) 90 C) 80
D) 72 E) 85

**PROBLEMA 47**

En una serie de tres razones geométricas continuas la suma de las inversas de los antecedentes es 13/54. Además la suma de los consecuentes es 26. Hallar la diferencia de los extremos.

A) 52 B) 12 C) 16
D) 45 E) 20

**PROBLEMA 48**

En una serie de 3 razones geométricas continuas cuyo valor de la constante de proporcio-

nalidad es entero uno de los términos extremos es 7 veces más que el otro. Si el antecedente central es 80.

¿Cuánto vale su consecuente?

A) 40 B) 10 C) 15

D) 18 E) 60

**PROBLEMA 49**

Las alturas de tres recipientes son proporcionales a : 1, 2 y 3. El primero esta lleno de agua y las cantidades de agua son proporcionales a 3 ; 4 y 5 respectivamente. Se arrojó la mitad del contenido del primero en cada uno de los otros dos, la misma cantidad.

Calcular en que relación quedan los volúmenes vacíos del tercer y el segundo recipiente.

A) 43 a 11 B) 27 a 11 C) 29 a 43

D) 33 a 43 E) 27 a 17

**PROBLEMA 50**

Si se cumple que :

$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{AB}{a+b} = k$$

Calcular : $E = (A-1)(B-1)$

A) 2 B) 1/2 C) 1

D) – 1 E) – 2

**PROBLEMA 51**

Si se cumple que :

$$\frac{x}{a!} = \frac{y}{(a+1)!} = \frac{z}{(a+2)!} = k$$

Hallar "z" si se cumple que :

$$x+y+z = 1\,587$$

A) 1 512 B) 1 456 C) 1 356

D) 1 465 E) 1 436

**PROBLEMA 52**

Si : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{A} = K$

y : $2A+B+E = 25$

Además : $A < B$ ; $D < E$ ; $K < 1$

Hallar : $A+B+C+D+E$

A) 24 B) 32 C) 20

D) 30 E) 28

**PROBLEMA 53**

En una serie de razones geométricos se cumple que el producto de los términos de cada una de las razones es 12; 48; 108; ... ; 2 700. Además la suma de los cuadrados de los consecuentes es 4 960. Determinar el número de razones.

A) 13 B) 14 C) 15

D) 5 E) 8

**PROBLEMA 54**

Si : $\frac{A^3+B^3}{36} = \frac{A^2+B^2}{10} = \frac{A+B}{3} = k$

Determinar : $\sqrt[3]{AB}$ ($k$ : número entero)

A) 2 B) 4 C) 6

D) 8 E) 10

**PROBLEMA 55**

A los términos de una proporción geométrica le sumamos respectivamente una misma cantidad y se obtiene los números 27 ; 11 ; 54 y 20 respectivamente. Determinar la suma de los términos de dicha proporción.

A) 98 B) 100 C) 102

D) 80 E) 95

**PROBLEMA 56**

Se tiene la siguiente proporción $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ tal

que se cumple :

$$\frac{cd+12}{b^2+16} = \frac{c^2+18}{ab+24}$$

y también $\frac{a}{c} = n$

Hallar el valor de su razón si no es 3/2

A) $\frac{3}{4}n^2$ B) $\frac{3}{2}n$ C) $\frac{4n}{3}$

D) $\frac{5n^2}{3}$ E) $\frac{2n^2}{3}$

**PROBLEMA 57**

Si : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{F} = \frac{G}{H} = \frac{3}{5}$ y

$BD + FH = 99$

Calcular el valor de :

$$\sqrt{ABCD + ACFH + BDEG + EFGH}$$

A) 65 B) 63 C) 66

D) 70 E) 55

**PROBLEMA 58**

En una serie de 15 razones geométricas equivalentes se observa que la suma de los 5 primeros antecedentes es a la suma de los 10 últimos consecuentes como 2 es a 3 y la suma de los 10 últimos antecedentes a la suma de los 5 primeros consecuentes como 3 es a 8. Calcular la relación entre la suma de los 5 primeros antecedentes y la suma de los 5 primeros antecedentes.

A) 4/3 B) 3/2 C) 1/5

D) 2/3 E) 1/2

**PROBLEMA 59**

Con los términos de una proporción continua cuya suma es 49 se forma otra proporción geométrica continua cuyo término medio es la diferencia entre el término medio y el segundo extremo de la proporción anterior y un extremo es igual al segundo consecuente anterior. Si la suma de las raíces cuadradas de los extremos de la nueva proporción es 5.

Hallar el valor de la razón inicial si es mayor que 1.

A) 1,2 B) 2 C) 3,5

D) 3 E) 2,5

**PROBLEMA 60**

Sean los 20 números :

$a_1$ ; $a_1+a_2$ ; $a_1+a_2+a_3$ ;

$a_1+a_2+a_3+a_4$ ; ... proporcionales a : 2 ; 7 ; 15 ; 26 ; ...

Si : $a_1 \times a_{20} = 1\,062$

Calcular el valor de :

$$a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}$$

A) 320 B) 450 C) 120

D) 345 E) 380

## PROMEDIOS

**PROBLEMA 61**

El promedio de $A$ y 10 es 15. El promedio de $C$ y 15 es 10 y el promedio de $A$, 10 , $B$ , $C$ y 15 es 20. Hallar el valor de "$B$".

A) 56 B) 39 C) 55

D) 50 E) 28

**PROBLEMA 62**

Se calcula el promedio de edad en una reunión de 30 personas, pero al sumar las edades se cometió un error de 12 años. ¿Cuál fue el error en el promedio?

A) 0,4 B) 0,5 C) 0,7

D) 0,2 E) 0,6

**PROBLEMA 63**

El promedio de las edades de los 10 primeros alumnos de un salón es 24, el promedio de los 10 siguientes es 28.

Hallar el promedio de las edades de todo el salón.

A) 25 B) 26 C) 27

D) 26,5 E) 28

**PROBLEMA 64**

Sean $a$ y $b$ dos números enteros. Si el producto de la media aritmética con su media armónica es igual al doble de su media geométrica. Entonces el menor valor de $a+b$ es :

A) 12 B) 3 C) 4

D) 10 E) 8

**PROBLEMA 65**

Sabiendo que la $\overline{ma}$ y la $\overline{mg}$ de $a$ y $b$ son dos números consecutivos. Hallar $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

A) 1 B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $4\sqrt{2}$

D) $2\sqrt{2}$ E) $\sqrt{2}$

**PROBLEMA 66**

La $\overline{mg}$ de dos números enteros es $10\sqrt{6}$ y su $\overline{mh}$ y $\overline{ma}$ son dos números consecutivos.

Hallar los números e indicar su diferencia.

A) 10 B) 8 C) 6

D) 11 E) 12

**PROBLEMA 67**

Para 2 números $a$ y $b$ tales que : $a = 9b$, se cumple que $\overline{mg} = k \,.\, \overline{mh}$. Calcular el valor de $k$.

A) $1,\widehat{8}$ B) $2,\widehat{9}$ C) $1,\widehat{7}$

D) $2,\widehat{3}$ E) $1,\widehat{6}$

**PROBLEMA 68**

La $\overline{mg}$ de $a$ y $b$ es 6; de $b$ y $c$ es 18 y de $a$ y $c$ es 9. Hallar la $\overline{mh}$ de $a$, $b$ y $c$.

A) $\frac{324}{37}$ B) $\frac{324}{49}$ C) $\frac{321}{47}$

D) $\frac{324}{87}$ E) $\frac{324}{101}$

**PROBLEMA 69**

En una proporción aritmética continua; el primer antecedente es mayor en 8 unidades que el segundo consecuente. Calcular el término medio, sabiendo que la media geométrica de sus términos es $\sqrt[3]{120}$. Siendo los términos cantidades enteras.

A) 7 B) 8 C) 6

D) 10 E) 12

**PROBLEMA 70**

La media aritmética de dos números es inferior en 36 unidades que el mayor , y la media geométrica es el triple del menor.

Hallar la media armónica de los números.

A) 18,5 B) 16,2 C) 17,4

D) 17 E) 16,5

**PROBLEMA 71**

Si para dos números $a$ y $b$ ( $a > b$ ) que son enteros positivos.

$$\overline{ma}^{\overline{mg}} = 3125^{6}$$

Determinar la media armónica.

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

**PROBLEMA 72**

Si la $\overline{mg}$ y la $\overline{ma}$ de dos cantidades están en la relación como 15 es a 17. Calcular en que relación se encuentran las cantidades.

A) 25 a 9 B) 23 a 9 C) 27 a 9
D) 21 a 8 E) 25 a 7

**PROBLEMA 73**

Si para 2 números enteros se cumple que :

$$(\overline{mg})^2 = 5 \times \overline{mh}$$

Hallar la suma de las $\overline{mh}$ de las 4 soluciones de números diferentes que tiene este problema.

A) 16 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

**PROBLEMA 74**

El promedio de las edades de 5 personas donde hay 2 padres y 4 hermanos es 30 , donde sus edades están en la relación de 1, 2, 3, 4 y 5.

Calcular el promedio de las edades de los hermanos, si son los menores posibles.

A) 22 B) 25 C) 23
D) 26 E) 27

**PROBLEMA 75**

La media armónica de 3 números es 24/5. Si uno de los números es 6 y la media geométrica de los otros dos es $2\sqrt{6}$. Calcule el mayor de los números.

A) 8 B) 6 C) 9
D) 10 E) 12

**PROBLEMA 76**

El producto de la $\overline{ma}$ y $\overline{mh}$ de dos números aumentado en 2 veces la $\overline{mg}$ se obtiene 168. Determinar el producto de los números.

A) 144 B) 120 C) 88
D) 72 E) 100

**PROBLEMA 77**

Para 2 números enteros y diferentes entre si, se cumple :

$$(\overline{ma})^3 \times (\overline{mh})^3 = 4096$$

Determinar la media aritmética de la mayor y menor diferencia positiva de los números.

A) 10,2 B) 11 C) 12,5
D) 10,5 E) 12

**PROBLEMA 78**

Al hallar la media aritmética de los siguientes números : 5; 10; 15; 20; ... ; $5n$. Se determinó que era mayor que 252 y menor que 253. Hallar "$n$".

A) 86 B) 85 C) 87
D) 84 E) 88

**PROBLEMA 79**

La media geométrica de cuatro enteros diferentes entre si es $3\sqrt{3}$. La media aritmética de dichos números es :

A) 9,5 B) 8,5 C) 8
D) 9 E) 9,2

**PROBLEMA 80**

De "$n$" cantidades ; si a 30 de ellos se les aumenta 10 a cada una y a las 20 restantes se les disminuye 5 a cada una, el nuevo promedio es 14. Calcular la suma de las cantidades.

A) 550 B) 390 C) 500
D) 600 E) 450

**PROBLEMA 81**

El promedio de 65 números capicuas diferentes de 3 cifras es 452, el promedio de otros 22 números capicuas diferentes también de 3 cifras es 887.

Calcular el mayor de los números capicuas no considerados.

A) 605 B) 604 C) 609
D) 606 E) 602

**PROBLEMA 82**

Sabiendo que el promedio aritmético de 3 números de 4 cifras es 5600. Calcular la cifra de mayor orden del promedio de los complementos aritméticos de dichos números.

A) 2 B) 7 C) 6

D) 3 E) 5

**PROBLEMA 83**

Las medias armónicas de $a$ y $c$ ; $b$ y $c$ ; $a$ y $b$ están en la misma relación que los núme- ros : 2 , 3 y 6. Calcular la suma de $a$ , $b$ y $c$. Si la constante es el menor posible.

A) 40 B) 42 C) 43

D) 47 E) 45

**PROBLEMA 84**

Se tiene 100 números cuyo promedio es 18,5. A los primeros 20 números se les aumenta 3 unidades a cada uno, a los siguientes 50 números se les aumenta 8 unidades a cada uno y a los restantes números se les disminuye 2 unidades a cada uno. Calcular el nuevo promedio de los números que se obtiene.

A) 23 B) 22,5 C) 20,5

D) 22 E) 21

**PROBLEMA 85**

Los promedios aritméticos y geométricos y el menor de dos números forman una progresión aritmética. ¿Cual es el mayor de los números si su diferencia es 64.

A) 68 B) 36 C) 70

D) 71 E) 72

**PROBLEMA 86**

Para 3 números ( $A > B > C$ ) la media aritmética de los dos menores es igual a uno de ellos incrementado en la unidad ; además la media aritmética del mayor y menor es igual a uno de ellos menos 3 unidades. Si la media geométrica de $A$ ; $B$ y $C$ es 4. Dar como respuesta uno de los números.

A) 1 B) 2 C) 3

D) 5 E) 6

**PROBLEMA 87**

Para 2 números $a$ y $b$ $(a > b > 0)$ , se cumple : $\overline{ma} = n+1$ ; $\overline{mg} = n-1$ Determinar el mínimo valor de $a$.

A) 3 B) 2 C) 4

D) 6 E) 9

**PROBLEMA 88**

Si la media aritmética de "$n$" números es "$a$" y la media aritmética de los "$n$" siguientes números consecutivos es "$b$". Hallar "$b-a$"

A) $n$ B) $2n/3$ C) $n/2$

D) $n^2$ E) $n^2/2$

**PROBLEMA 89**

Si la $\overline{mh}(a, b) = \frac{144}{13}$ y la $\overline{mh}(a+2 ; b+2) = 40$

Uno de los números es :

A) 18 B) 20 C) 21

D) 23 E) 19

**PROBLEMA 90**

El producto de los tres promedios de dos números es 512 si uno de los tres promedios es 6,4. Determinar la raíz cuadrada de la media aritmética de los mayores promedios.

A) 3 B) 4,2 C) 5,9

D) 6 E) 7

# CLAVES

# PROBLEMAS PROPUESTOS
## RAZONES Y PROPORCIONES

| | | |
|---|---|---|
| 1. E | 31. B | 61. D |
| 2. D | 32. C | 62. A |
| 3. C | 33. C | 63. B |
| 4. D | 34. A | 64. C |
| 5. A | 35. D | 65. E |
| 6. D | 36. C | 66. A |
| 7. A | 37. A | 67. E |
| 8. B | 38. B | 68. B |
| 9. D | 39. E | 69. C |
| 10. C | 40. C | 70. B |
| 11. A | 41. D | 71. C |
| 12. D | 42. C | 72. A |
| 13. E | 43. E | 73. D |
| 14. C | 44. D | 74. B |
| 15. A | 45. B | 75. A |
| 16. C | 46. C | 76. A |
| 17. A | 47. D | 77. D |
| 18. B | 48. A | 78. B |
| 19. C | 49. A | 79. A |
| 20. D | 50. C | 80. C |
| 21. E | 51. B | 81. D |
| 22. D | 52. C | 82. E |
| 23. C | 53. B | 83. D |
| 24. B | 54. A | 84. B |
| 25. A | 55. B | 85. E |
| 26. B | 56. A | 86. B |
| 27. C | 57. C | 87. E |
| 28. D | 58. E | 88. A |
| 29. E | 59. B | 89. A |
| 30. A | 60. D | 90. A |

Editorial
CUZCAN
INGENIERÍA
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS
AV. ALFONSO UGARTE 1310 OF. 212 BREÑA
423-8154